LAPORAN KERJA PRAKTEK

RANCANG BANGUN ALAT ABSENSI BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IoT) DENGAN NODEMCU ESP 32 DAN INTEGRASI SPREADSHEET DI SPPG BANDUNG BALEENDAH MANGGAHANG

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Matakuliah SIF339 Kerja Praktek

Oleh:
Elhanan Setiawan Ginting
302220001

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

RANCANG BANGUN ALAT ABSENSI BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IoT) DENGAN NODEMCU ESP 32 DAN INTEGRASI SPREADSHEET DI SPPG BANDUNG BALEENDAH MANGGAHANG

Oleh:
Elhanan Setiawan Ginting
302220001

Disetujui dan disahkan sebagai
LAPORAN KERJA PRAKTEK

Bandung, Februari 2026
Koordinator Kerja Praktek

ROSMALINA, S.T M.Kom.
Nip. : 04104808122

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

RANCANG BANGUN ALAT ABSENSI BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IoT) DENGAN NODEMCU ESP 32 DAN INTEGRASI SPREADSHEET DI SPPG BANDUNG BALEENDAH MANGGAHANG

Oleh:
Elhanan Setiawan Ginting
302220001

Disetujui dan disahkan sebagai
LAPORAN KERJA PRAKTEK

Bandung, Februari 2026
Kepala SPPG Bandung Baleendah Manggahang

Putri Annisa, S.I.P.

ABSTRAK

Kerja Praktek dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang pada divisi *Office* yang menangani administrasi operasional dapur gizi. Selama pelaksanaan kerja praktek, penulis membantu pengolahan data administrasi seperti data bahan baku, pengeluaran, pengolahan gaji, pembuatan kuitansi, serta pencatatan kehadiran pegawai dan relawan.

Berdasarkan kegiatan tersebut ditemukan bahwa beberapa proses masih dilakukan secara manual. Pengolahan data masih menggunakan spreadsheet dengan peng*Input*an berulang, sedangkan pencatatan kehadiran masih menggunakan kertas dan tanda tangan. Metode ini menimbulkan kendala seperti kesalahan pencatatan waktu, risiko kehilangan data, serta lamanya proses rekapitulasi karena data harus dipindahkan kembali ke bentuk digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut dirancang sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) menggunakan NodeMCU ESP32 yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Sistem memungkinkan data kehadiran tercatat otomatis beserta waktu hadir dan langsung tersimpan secara *real-time* melalui jaringan internet.

Tahapan pengembangan meliputi analisis kebutuhan, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi, serta pengujian. Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat berjalan dengan baik dan membantu mempercepat pencatatan serta pengolahan data kehadiran sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Kata kunci: *Internet Of Things* , ESP32, Sistem Absensi, Google Spreadsheet, Otomatisasi Data

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dengan judul "Rancang Bangun Alat Absensi Berbasis *Internet Of Things* (IoT) dengan NodeMCU dan Integrasi Spreadsheet di SPPG Bandung Baleendah Manggahang" dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan dan do'anya
2. Ibu Rosmalina, S.T.,M.Kom. selaku Ketua Prodi Sistem informasi
3. Ibu Khilda Nistrina,Spd.,M.Sc selaku pembimbing kerja praktek
4. Semua staf pengajar di Fakultas Teknologi Informasi
5. Ibu Putri Annisa, S.I.P. selaku Kepala SPPG Manggahang
6. Seluruh pegawai dan tim Dapur SPPG, yang telah membantu, memberikan informasi, serta bekerja sama dalam proses pengujian alat yang dikembangkan.
7. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kerja praktek maupun penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi lembaga SPPG, institusi pendidikan, maupun pembaca yang tertarik pada pengembangan sistem berbasis IoT.

Bandung, Februari 2026

Elhanan Setiawan Ginting

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Lingkup 2

1.3. Tujuan 3

BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTEK

2.1. Struktur Organisasi 5

2.2. Lingkup Pekerjaan 8

2.3. Deskripsi Pekerjaan 10

2.4. Analisis Teknologi Yang Digunakan 13

2.5. Jadwal Kerja 16

BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTEK

3.1. Teori Penunjang 21

3.1.1. *Internet Of Things* (IoT) 21

3.1.2. NodeMCU ESP32 22

3.1.3. Sistem Absensi Digital Berbasis IoT 23

3.1.4. Google Spreadsheet sebagai Media Penyimpanan Data 24

3.1.5. *Application Programming Interface* (API) 24

3.1.6. Google Apps Script untuk Otomatisasi Data 25

3.1.7. *Radio Frequency Identification* (RFID) 25

3.2. Tools yang Digunakan 27

3.2.1. Perangkat Keras (*Hardware*) 27

3.2.2. Perangkat Lunak (*Software*) 33

3.3. Perancangan Sistem 38

3.3.1. Definisi Perancangan Sistem 38

3.3.2. Arsitektur Sistem IoT 39

3.3.3. Perancangan Alur Sistem 40

3.3.4. Flowchart 41

3.3.5. *Use Case* Diagram 42

3.3.6. Perancangan Basis Data (Spreadsheet) 43

3.3.7. UML (*Unified Modeling Language*) 43

3.4. Metode Waterfall 44

BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK
4.1. *Input* 46
4.2. Proses 47
4.2.1. Eksplorasi 47
4.2.2. Perancangan Sistem Absensi 47
4.2.3. Skematic *Hardware* 49
4.2.4. Spesifikasi *Hardware* 51
4.2.5. Flowchart Absensi 52
4.2.6. Flowchart Registrasi 54
4.2.7. *Use Case* Diagram 55
4.2.8. Pencapaian Hasil 58
4.3. *Output* 58
4.3.1. Tampilan Spreadsheet 58
4.3.2. Tampilan Hardware 62
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik 65
5.1.1. Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik 65
5.2. Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi Kerja Praktik 66
5.2.1. Kesimpulan Sistem Absensi Berbasis IoT 66
5.2.2. Saran Sistem Absensi Berbasis IoT 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SPPG Manggahang Baleendah 5
Gambar 3.1 NodeMCU ESP32 28
Gambar 3.2 Modul RFID *Reader* (MFRC522) 29
Gambar 3.3 RFID Card 30
Gambar 3.4 Kabel Jumper 31
Gambar 3.5 Catu Daya 31
Gambar 3.6 LCD 20x4 12C 31
Gambar 3.7 Push Button 32
Gambar 3.8 Buzzer 32
Gambar 3.9 Box Project 33
Gambar 3.10 Arduino IDE 34
Gambar 3.11 Google Spreadsheets 36
Gambar 3.12 Google Apps Script 37
Gambar 3.13 Google Chrome 38
Gambar 3.14 Simbol-Simbol Flowchart 42
Gambar 3.15 Simbol-Simbol Flowchart 43
Gambar 3.16 Metode Waterfall 45
Gambar 4.1 Installation *Hardware* 49
Gambar 4.2 Flowchart Absensi 52
Gambar 4.3 Flowchart Registrasi 54
Gambar 4.4 *Use Case* Diagram 55
Gambar 4.3 sheet *User* _Data 58
Gambar 4.4 sheet Kehadiran 59
Gambar 4.5 Tombol *Macro* 59
Gambar 4.6 sheet Menu *Backup* 60
Gambar 4.7 pop up *Export* pdf 60
Gambar 4.8 Hasil *Export* PDF 61
Gambar 4.9 sheet Hasil Rekap 61
Gambar 4.10 Menu absensi 62
Gambar 4.11 Menu Registrasi 62
Gambar 4.12 Tampilan kartu belum terdaftar 63
Gambar 4.13 Tampilan absensi berhasil 63

Gambar 4.14 Tampilan kartu terbaca 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kerja 16
Tabel 1.2 Kegiatan Kerja 18
Tabel 1.3 Spesifikasi Hardware 51
Tabel 1.4 Deskripsi Aktor 55
Tabel 1.5 Deskripsi Kegiatan Use Case 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerja Praktek dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang yang bergerak dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat serta pengelolaan operasional dapur gizi. Kegiatan administrasi di SPPG meliputi pengelolaan data bahan baku, pencatatan pengeluaran, pengolahan data gaji, pembuatan kuitansi, serta pencatatan kehadiran pegawai dan relawan. Kelancaran pencatatan administrasi tersebut berpengaruh langsung terhadap jalannya pelayanan karena kegiatan dapur dilakukan setiap hari dan melibatkan banyak pihak.

Selama pelaksanaan kerja praktek, penulis ditempatkan pada bagian *Office* dan terlibat langsung dalam pengolahan data administrasi harian. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian proses pencatatan masih dilakukan secara manual pada spreadsheet. Beberapa data seperti harga bahan baku, perhitungan total, dan pembuatan laporan harus di*Input* berulang sehingga memperbesar kemungkinan kesalahan dan memperlambat pekerjaan. Untuk membantu pekerjaan tersebut, penulis membuat beberapa template dan otomatisasi menggunakan rumus spreadsheet sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan terstruktur.

Selain pengolahan data administrasi, ditemukan bahwa sistem absensi masih menggunakan kertas dan tanda tangan. Metode ini menimbulkan beberapa kendala seperti kesalahan pencatatan waktu, data yang sulit direkap, serta risiko kehilangan arsip[1] .Proses rekapitulasi kehadiran juga memerlukan waktu tambahan karena data harus dipindahkan kembali ke dalam bentuk digital sebelum dapat digunakan sebagai laporan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi memungkinkan proses pencatatan dilakukan secara otomatis melalui pemanfaatan perangkat yang terhubung ke internet. Teknologi *Internet Of Things* (IoT) memungkinkan perangkat fisik mengirimkan data secara langsung ke sistem penyimpanan sehingga pencatatan dapat dilakukan secara *real-time* dan meminimalkan kesalahan manusia[2]. Pemanfaatan mikrokontroler yang terhubung jaringan telah banyak diterapkan untuk otomatisasi pencatatan kehadiran dan monitoring aktivitas sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien [3]

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pencatatan kehadiran yang mampu bekerja secara otomatis dan terintegrasi dengan penyimpanan digital agar proses pengolahan data tidak lagi dilakukan secara berulang. Berdasarkan kondisi tersebut, sistem absensi dipilih sebagai fokus proyek kerja praktek karena merupakan proses administrasi yang paling sering dilakukan setiap hari dan memiliki dampak langsung terhadap pelaporan operasional. Oleh karena itu dirancang dan dibangun sistem absensi berbasis *Internet Of Things* menggunakan NodeMCU ESP32 yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan pencatatan kehadiran yang lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau oleh pihak administrasi.

1.2. Lingkup

Lingkup Kerja Praktek ini berfokus pada kegiatan perancangan dan pembangunan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) untuk mendukung proses administrasi kehadiran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang. Sistem absensi yang dikembangkan merupakan bagian kecil dari keseluruhan proses operasional SPPG, terutama pada unit dapur gizi dan layanan administrasi yang membutuhkan pencatatan kehadiran pegawai atau relawan secara akurat dan efisien.

Secara keseluruhan, kebutuhan sistem administrasi SPPG mencakup pengolahan data kehadiran, manajemen data layanan gizi, dokumentasi kegiatan dapur, hingga pelaporan program pemenuhan gizi kepada instansi terkait. Namun, dalam lingkup kerja praktek ini, fokus pekerjaan dibatasi pada pengembangan komponen sistem absensi otomatis, yang meliputi:

1. Perancangan perangkat keras (*Hardware*) menggunakan NodeMCU ESP32 dan komponen identifikasi kehadiran.
2. Pengembangan perangkat lunak (*Software*) berupa program yang berjalan pada NodeMCU ESP32 untuk membaca *Input* kehadiran dan mengirim data melalui jaringan internet.
3. Integrasi sistem absensi dengan Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan data kehadiran secara *real-time*.
4. Penyusunan mekanisme kerja alat sehingga dapat digunakan secara langsung oleh petugas SPPG MBG.

5. Pengujian dan validasi fungsi sistem absensi untuk memastikan keandalan dan kesesuaian implementasi dengan kebutuhan operasional lapangan.

Lingkup ini tidak mencakup pengembangan sistem manajemen gizi secara menyeluruh atau integrasi dengan database atau aplikasi digital lainnya. Fokus utamanya adalah memberikan solusi otomatisasi pencatatan kehadiran yang dapat digunakan dalam kegiatan rutin SPPG, sesuai dengan/n TOR yang diberikan instansi.

1.3. Tujuan

Pelaksanaan Kerja Praktek di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang memiliki beberapa tujuan yang terkait langsung dengan kebutuhan instansi dan proses pengembangan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT). Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas administrasi kehadiran di lingkungan SPPG. Secara khusus, tujuan kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun sebuah alat absensi otomatis berbasis NodeMCU ESP32 yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai atau relawan SPPG secara lebih cepat, terstruktur, dan minim kesalahan.
2. Mengimplementasikan koneksi IoT sehingga setiap data kehadiran dapat dikirimkan secara langsung melalui jaringan internet dan tersimpan secara *real-time* di Google Spreadsheet tanpa melalui proses pencatatan manual.
3. Menyusun sistem pencatatan yang lebih akurat dan mudah dipantau, sehingga pihak administrasi dapat melihat data kehadiran harian maupun periodik dengan lebih efisien.
4. Mengurangi beban kerja administrasi, khususnya dalam hal rekap kehadiran, yang selama ini dilakukan secara manual dan berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun ketidaksesuaian data.
5. Menghadirkan prototipe alat yang dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh SPPG, baik untuk perluasan fungsi absensi maupun integrasi dengan sistem administrasi lainnya di masa mendatang.
6. Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan teknologi IoT, mulai dari perancangan perangkat keras, pemrograman mikrokontroler, hingga integrasi data berbasis *Cloud* .

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan alat absensi yang dibuat tidak hanya bisa menjadi solusi yang praktis bagi SPPG MBG, tetapi juga bisa menjadi contoh bagus dalam penerapan teknologi sederhana yang efektif untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
LINGKUNGAN KERJA PRAKTEK

2.1. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SPPG Manggahang Baleendah

SPPG Bandung Baleendah Manggahang, yang beralamat di Jl. Manggahang II RT 06/RW 07, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, adalah sebuah unit pelayanan yang berada di bawah Yayasan Andika Bintang Merah Putih. SPPG ini bergerak dalam bidang pelayanan pangan yang bergizi, dan memiliki struktur organisasi yang rapi untuk mendukung kelancaran dalam berbagai proses kerja. Struktur tersebut menjelaskan bagaimana tugas, wewenang, serta hubungan kerja antar bagian berjalan agar setiap kegiatan bisa berjalan efisien dan terkontrol.

Pada tingkatan tertinggi terdapat Kepala Satuan Pelayanan, yaitu Putri Annisa Intan Neriani, S.IP.

Ia memiliki peran penting sebagai penentu kebijakan, pengawas jalannya kegiatan, serta memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan tujuan yayasan. Posisi ini juga menjadi pusat koordinasi antar bagian di SPPG, terutama dalam pengambilan keputusan penting, evaluasi kinerja, dan menyelesaikan masalah yang terjadi.

Di bawah Kepala Satuan Pelayanan terdapat tiga posisi pengawas dengan bidang tugas yang berbeda namun saling terkait. Struktur ini dibuat agar pengendalian mutu dan operasional lebih terarah, sekaligus memudahkan komunikasi dan kerja sama antar unit.

1. Pengawas Produksi dan Kualitas (A.Gz)

   Jabatan ini dipegang oleh Ayu Robista, S.Gz., yang bertanggung jawab memastikan seluruh proses produksi makanan berjalan sesuai standar gizi, keamanan pangan, serta prosedur yang telah ditetapkan. Pengawas Produksi dan Kualitas membawahi tiga unit utama, yaitu:

   a. Unit Persiapan, dipimpin oleh Denas bersama timnya (Andri Nurjaman, Syarla Relisya, Entin, Orin, dan Anggi). Unit ini bertugas mempersiapkan bahan baku, mulai dari sortasi, pencucian, hingga penimbangan bahan sesuai takaran.
   b. Unit Pengolahan, dikoordinasikan oleh Ajan Sujana. Kelompok ini berperan dalam proses memasak dan mengolah makanan. Keberagaman anggota seperti Anwar Sirojudin R., Andro Mega S., Dyan Nurdiyana, Euis, dan lainnya memungkinkan pekerjaan dapat dibagi secara terstruktur.
   c. Unit Pemorsian, dipimpin oleh Aang Gunefi, yang bertugas melakukan pembagian makanan berdasarkan standar porsi dan kebutuhan penerima layanan. Unit ini menjadi jembatan antara produksi dan distribusi.

2. Pengawas Pengadaan Bahan Pangan (S.Ak)

   Posisi ini dijabat oleh Rida Rismayant, S.Ak., yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang berkualitas, aman, dan sesuai kebutuhan. Pengawas pengadaan bekerja erat dengan pemasok dan unit persiapan untuk menjaga kelancaran rantai suplai. Proses administrasi pengadaan, pencatatan stok, serta verifikasi kualitas bahan masuk menjadi

bagian dari tanggung jawab unit ini. Dengan pengawasan yang baik, risiko keterlambatan distribusi atau kekurangan bahan dapat diminimalisir.

3. Pengawas Pemeliharaan dan Penghantaran (Aslap)

   Pengawasan untuk bagian ini dipimpin oleh M. Padian Fausad. Tugas utamanya adalah memastikan seluruh sarana prasarana, peralatan, serta proses pengiriman makanan berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Unit-unit yang berada di bawah pengawasan Aslap meliputi:

   a. Unit Distribusi/Supir, yang diisi oleh Dedi Wahyudin, Yaya, serta dua asisten supir (Arul dan Sani Suhendar). Unit ini bertanggung jawab menghantarkan makanan ke titik distribusi sesuai jadwal, memastikan kontainer dalam kondisi higienis, serta menjaga keamanan selama pengantaran.
   b. Unit Pencuci Peralatan Makan, dikoordinasikan oleh Rifki. Anggotanya bertugas mencuci, mensterilkan, dan menyimpan peralatan makan agar siap digunakan kembali tanpa risiko kontaminasi.
   c. Unit Petugas Kebersihan, yang berfokus pada menjaga lingkungan kerja tetap higienis dan memenuhi standar sanitasi.
   d. Unit Keamanan, dijalankan oleh Dedi Koswara, yang memastikan keamanan lingkungan SPPG, terutama selama aktivitas operasional berlangsung.

Struktur organisasi di SPPG Manggahang menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dibagi dengan jelas. Pembagian tersebut membuat alur kerja menjadi lebih terarah, mulai dari proses pembelian bahan, persiapan, pengolahan, sampai pendistribusian. Dengan adanya pembagian tugas ini, kegiatan operasional dapat berjalan lebih tertib dan saling mendukung antar bagian.

Struktur organisasi yang sudah tersusun dengan baik juga memudahkan dalam pelaksanaan Kerja Praktek. Mahasiswa ditempatkan sesuai kebutuhan dan membantu sebagai pendukung dalam kegiatan administrasi serta pengolahan data. Selama pelaksanaan KP, seluruh kegiatan tetap mengikuti prosedur yang berlaku dan berkoordinasi dengan bagian terkait sesuai dengan alur yang telah ditentukan.

2.2. Lingkup Pekerjaan

Pelaksanaan Kerja Praktek dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang dengan penempatan pada divisi *Office* yang bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi dan pengelolaan data operasional. Divisi ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran aktivitas dapur gizi karena seluruh proses administrasi, pencatatan, serta penyusunan laporan dilakukan melalui bagian ini. Data yang dikelola tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan informasi internal yang digunakan sebagai dasar pelaporan dan evaluasi.

Selama pelaksanaan Kerja Praktek, penulis terlibat langsung dalam beberapa kegiatan administrasi harian, seperti pengolahan data bahan baku, pencatatan pengeluaran operasional, pengelolaan data gaji pegawai dan relawan, serta pembuatan kuitansi. Selain itu, divisi *Office* juga bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan kehadiran pegawai yang menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan laporan operasional. Setiap data yang masuk perlu dicatat dengan teliti karena akan berpengaruh pada proses rekapitulasi dan pelaporan di akhir periode.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, sebagian proses administrasi masih dilakukan secara manual. Pengolahan data menggunakan spreadsheet masih memerlukan *Input* berulang untuk beberapa komponen, sedangkan pencatatan kehadiran pegawai dilakukan melalui buku absensi dan tanda tangan. Metode tersebut menimbulkan beberapa kendala, seperti potensi kesalahan pencatatan waktu, keterlambatan dalam proses rekapitulasi, serta risiko kehilangan atau kerusakan data arsip. Selain itu, data kehadiran yang dicatat secara manual harus dimasukkan kembali ke dalam format digital apabila akan digunakan untuk keperluan laporan, sehingga membutuhkan waktu tambahan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan *Input*.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pencatatan kehadiran agar lebih terstruktur dan terintegrasi secara digital. Oleh karena itu, lingkup pekerjaan Kerja Praktek difokuskan pada perancangan dan pembangunan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) menggunakan NodeMCU ESP32 yang terhubung dengan Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan data. Sistem ini dirancang agar proses pencatatan

kehadiran dapat dilakukan secara otomatis dan data dapat tersimpan secara *real-time* melalui jaringan internet.

Melalui sistem yang dirancang, data kehadiran pegawai dapat langsung tercatat beserta waktu kehadiran tanpa memerlukan pencatatan ulang. Dengan demikian, divisi *Office* dapat lebih mudah melakukan pemantauan, rekapitulasi, serta pengolahan data absensi sebagai bagian dari laporan administrasi. Diharapkan sistem ini dapat membantu meningkatkan ketertiban pencatatan serta mendukung efisiensi kerja pada bagian administrasi SPPG Manggahang.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai peran divisi *Office* serta permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Kerja Praktek, maka ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pada bagian tersebut. Lingkup pekerjaan KP yang dijalankan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. **Analisis kebutuhan divisi *Office***

   Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kendala dalam proses pencatatan kehadiran yang berjalan secara manual, memahami alur administrasi yang berkaitan dengan absensi, serta menentukan data apa saja yang perlu direkam oleh sistem. Data tersebut meliputi identitas pegawai, waktu kehadiran, serta informasi pendukung lain yang dibutuhkan untuk keperluan rekapitulasi dan pelaporan.

2. **Perancangan perangkat absensi berbasis IoT**

   Tahap ini mencakup penyusunan desain perangkat yang akan digunakan, termasuk perencanaan penggunaan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Selain itu, ditentukan pula metode identifikasi pengguna, seperti penggunaan kartu RFID atau media *Input* lainnya, serta pengaturan koneksi Wi-Fi yang disesuaikan dengan kondisi jaringan di lingkungan SPPG.

3. **Perancangan sistem pengolahan data kehadiran**

   Pada tahap ini disusun format dan struktur data yang akan tersimpan secara otomatis. Sistem dirancang agar setiap proses absensi dapat langsung mencatat waktu kehadiran dan identitas pegawai, kemudian mengirimkan data tersebut melalui jaringan internet ke media penyimpanan yang telah ditentukan.

4. **Integrasi perangkat dengan Google Spreadsheet**

   Integrasi dilakukan dengan merancang mekanisme pengiriman data dari perangkat ke Google Spreadsheet secara otomatis. Proses ini meliputi

pengaturan autentikasi, penyusunan struktur tabel penyimpanan, serta pengujian agar data dapat masuk ke lembar kerja tanpa memerlukan *Input* ulang secara manual oleh bagian administrasi.

5. **Uji coba dan penyesuaian perangkat di lingkungan kerja**
   Pengujian dilakukan untuk memastikan perangkat dapat digunakan dengan baik dalam kegiatan operasional sehari-hari. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap kestabilan koneksi, ketepatan pencatatan waktu, serta kesesuaian data yang tersimpan dengan kondisi sebenarnya.
6. **Dokumentasi dan sosialisasi penggunaan sistem**
   Tahap akhir meliputi penyusunan dokumentasi sistem serta penjelasan singkat kepada pihak terkait mengenai cara penggunaan perangkat dan cara membaca laporan kehadiran pada Google Spreadsheet. Hal ini dilakukan agar sistem dapat digunakan secara berkelanjutan setelah kegiatan Kerja Praktek selesai.

Dengan ruang lingkup tersebut, kegiatan Kerja Praktek tidak hanya berfokus pada pembuatan perangkat, tetapi juga pada upaya mendukung peningkatan efisiensi administrasi di divisi *Office*. Sistem absensi berbasis IoT yang dirancang diharapkan mampu membantu proses pencatatan kehadiran menjadi lebih terstruktur, mengurangi kesalahan *Input*, serta mempermudah proses rekapitulasi data kehadiran di lingkungan SPPG.

2.3. Deskripsi Pekerjaan

Selama melaksanakan Kerja Praktek di SPPG Bandung Baleendah Manggahang, penulis ditempatkan pada divisi *Office* dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan operasional lembaga. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perancangan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT), tetapi juga mendukung aktivitas administrasi harian yang menjadi tanggung jawab divisi tersebut.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi dan identifikasi kebutuhan, tahap perancangan serta pembangunan sistem, dan tahap pengujian serta penyusunan laporan hasil kegiatan. Pada tahap awal, dilakukan pengamatan terhadap alur kerja administrasi, khususnya proses pencatatan kehadiran yang masih dilakukan secara manual. Tahap berikutnya difokuskan pada perancangan dan implementasi sistem absensi berbasis IoT sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Selanjutnya, dilakukan

pengujian sistem serta penyusunan dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Kerja Praktek.

Selain kegiatan utama tersebut, penulis juga membantu beberapa pekerjaan tambahan yang mendukung kelancaran administrasi, seperti pengolahan data menggunakan spreadsheet, penataan arsip digital, serta dokumentasi kegiatan operasional. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sistem kerja administrasi di lingkungan SPPG.

Dan Selama pelaksanaan Kerja Praktek di SPPG Bandung Baleendah Manggahang pada divisi *Office*, kegiatan yang dilakukan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi dan analisis kebutuhan, tahap perancangan serta implementasi sistem, dan tahap evaluasi serta pelaporan hasil.

1. **Tahap Eksplorasi dan Analisis Kebutuhan**

   Tahap awal dimulai dengan observasi terhadap sistem administrasi yang berjalan di divisi *Office*, khususnya pada proses pencatatan kehadiran pegawai. Observasi dilakukan untuk memahami alur pencatatan manual, proses rekapitulasi, serta penggunaan data absensi dalam kegiatan administrasi seperti perhitungan gaji dan penyusunan laporan.

   Selain mengamati alur kerja, dilakukan juga identifikasi terhadap kendala yang sering muncul, seperti keterlambatan *Input* data, kesalahan pencatatan waktu kehadiran, serta proses rekap yang memerlukan waktu tambahan karena harus dipindahkan kembali ke format digital.

   Pada tahap ini penulis juga melakukan studi awal terhadap teknologi yang akan digunakan, termasuk pengenalan modul NodeMCU ESP32, pemahaman dasar komunikasi data melalui jaringan internet, serta eksplorasi integrasi data dengan Google Spreadsheet menggunakan Google Apps Script. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem dan spesifikasi awal perangkat yang akan dibangun.

2. **Tahap Perancangan dan Implementasi Sistem**

   Tahap kedua merupakan tahap inti dari kegiatan Kerja Praktek, yaitu perancangan dan pembangunan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT).

a. Perancangan Sistem dan Spesifikasi Alat

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, ditentukan data yang harus direkam oleh sistem, seperti identitas pegawai dan waktu kehadiran. Selanjutnya disusun spesifikasi sederhana mengenai cara kerja alat, kebutuhan komponen, serta alur pengiriman data ke media penyimpanan.

b. Perancangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Pada tahap ini dilakukan perancangan rangkaian perangkat menggunakan NodeMCU ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Penulis menyiapkan komponen identifikasi pengguna, merancang alur program, serta menyusun logika pengiriman data agar dapat terkoneksi dengan Google Spreadsheet melalui jaringan Wi-Fi. Sistem dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan bagi pegawai yang memiliki aktivitas operasional cukup padat.

c. Implementasi dan Pembangunan Sistem

Tahap implementasi meliputi perakitan perangkat keras, pemrograman NodeMCU ESP32 menggunakan Arduino IDE, serta pembuatan skrip pada Google Apps Script untuk menerima data dari perangkat. Selain itu dilakukan konfigurasi koneksi Wi-Fi dan penyesuaian format data agar sesuai dengan struktur tabel pada Google Spreadsheet.

Selama proses pembangunan dilakukan beberapa kali uji coba internal untuk memastikan data dapat terkirim dan tersimpan dengan benar tanpa memerlukan *Input* ulang secara manual.

d. Integrasi dan Otomatisasi Data

Setelah perangkat dapat berfungsi dengan baik, dilakukan integrasi penuh dengan Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan. Pada tahap ini diatur mekanisme autentikasi dan struktur tabel agar data absensi dapat tercatat secara otomatis dan tersusun rapi. Integrasi ini memungkinkan pihak administrasi memantau data kehadiran secara *real-time*.

e. Pengujian dan Penyempurnaan Sistem

Pengujian dilakukan secara langsung di lingkungan kerja SPPG untuk melihat kestabilan alat dalam penggunaan harian. Pengujian mencakup pemeriksaan ketepatan pencatatan waktu, stabilitas koneksi jaringan, serta kesesuaian data yang tersimpan pada Spreadsheet. Apabila ditemukan

kendala, dilakukan perbaikan dan penyesuaian program agar sistem dapat berjalan lebih optimal.

3. **Dukungan Administratif dan Pekerjaan Tambahan**

Selain pembangunan sistem absensi, penulis juga membantu beberapa pekerjaan administrasi pada divisi *Office*. Kegiatan tersebut meliputi pengolahan data menggunakan spreadsheet, penyusunan format rekap, serta membantu otomatisasi sederhana dalam perhitungan penggajian berdasarkan data absensi. Otomatisasi ini bertujuan untuk mempermudah proses perhitungan dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data.

Penulis juga membantu dalam kebutuhan dokumentasi dan penyusunan media informasi internal, seperti perbaikan tampilan dokumen dan materi pengumuman yang digunakan dalam lingkungan kerja.

4. **Tahap Pelaporan dan Evaluasi**

Tahap akhir dari kegiatan Kerja Praktek adalah penyusunan laporan yang memuat proses pelaksanaan, perancangan sistem, hasil pengujian, serta evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun. Selain itu dilakukan penyampaian hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

2.4. Analisis Teknologi Yang Digunakan

Berdasarkan hasil observasi pada tahap eksplorasi, proses pencatatan kehadiran pegawai di SPPG Bandung Baleendah Manggahang masih dilakukan secara manual menggunakan buku absensi. Sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan rekap data, serta kesulitan dalam pengolahan data untuk kebutuhan administrasi lanjutan seperti perhitungan gaji.

Hasil daripada pelaksanaan Kerja Praktek ini, teknologi yang dianalisis dan diterapkan adalah Sistem Informasi Operasional (SIO) yang didukung oleh pemanfaatan teknologi *Internet Of Things* (IoT). Sistem tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan administrasi harian di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang, khususnya dalam proses pencatatan dan pengelolaan data kehadiran pegawai.

Sistem Informasi Operasional yang dibangun berfungsi untuk mengelola data transaksi harian secara terstruktur dan terdokumentasi. Dalam konteks SPPG,

transaksi yang dimaksud berupa data kehadiran pegawai yang sebelumnya dicatat secara manual menggunakan buku absensi. Metode pencatatan manual tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan *Input*, keterlambatan rekapitulasi, serta kesulitan dalam pencarian kembali data yang telah diarsipkan.

Melalui penerapan teknologi IoT, proses pencatatan kehadiran dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat berbasis NodeMCU ESP32 yang terhubung ke jaringan internet. Data yang diterima kemudian dikirim dan disimpan secara langsung ke Google Spreadsheet sebagai media penyimpanan dan pengolahan data. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat kehadiran, tetapi juga sebagai bagian dari sistem informasi yang mendukung proses administrasi secara *real-time*.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahap eksplorasi, sistem yang dibangun tidak hanya berupa alat absensi, tetapi merupakan satu kesatuan sistem informasi operasional yang mendukung kegiatan administrasi harian di SPPG. Adapun komponen teknologi yang diterapkan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sistem Pencatatan Kehadiran sebagai Media *Input***

   Sistem absensi pegawai berfungsi sebagai titik awal (*Input*) dalam keseluruhan proses informasi. Pencatatan dilakukan secara otomatis menggunakan kartu RFID yang dibaca oleh perangkat. Setiap kali pegawai melakukan absensi, sistem akan merekam identitas, tanggal, dan waktu kehadiran secara langsung.

   Penerapan sistem ini menggantikan metode pencatatan manual yang sebelumnya digunakan di SPPG, sehingga mengurangi potensi kesalahan penulisan, manipulasi data, maupun keterlambatan dalam pencatatan.

2. **Sistem Akuisisi dan Pemrosesan Data Berbasis IoT**

   Perangkat berbasis NodeMCU ESP32 berperan sebagai pengendali utama dalam sistem. Komponen seperti RFID *reader*, LCD, buzzer, dan tombol terhubung ke mikrokontroler untuk membaca serta memproses data absensi.

   Setelah data diterima, NodeMCU akan mengolah informasi tersebut dan mengirimkannya melalui jaringan internet. Pada tahap ini terlihat penerapan konsep *Internet Of Things* (IoT), di mana perangkat fisik mampu terhubung dan berkomunikasi langsung dengan sistem penyimpanan berbasis *Cloud* .

3. **Sistem Penyimpanan Data Operasional**

Data absensi yang telah dikirim dari perangkat IoT kemudian disimpan pada Google Spreadsheet melalui integrasi Google Apps Script. Spreadsheet berfungsi sebagai basis data operasional yang menyimpan seluruh informasi kehadiran secara terpusat.

Penggunaan sistem berbasis *Cloud* dipilih karena mudah diakses, tidak memerlukan server lokal tambahan, serta sesuai dengan kebutuhan operasional SPPG yang berskala lembaga pelayanan.

4. **Sistem Monitoring dan Pengawasan Data**

Selain sebagai media penyimpanan, Google Spreadsheet juga dimanfaatkan sebagai sarana monitoring. Pihak administrasi dapat melihat data kehadiran secara langsung tanpa harus melakukan rekap manual setiap hari.

Hal ini membantu meningkatkan transparansi data dan mempermudah proses pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai.

5. **Sistem Pendukung Administrasi Operasional**

Data absensi yang telah tersimpan tidak hanya berhenti sebagai arsip, tetapi digunakan sebagai dasar dalam proses administrasi lanjutan. Data tersebut dapat diolah untuk keperluan rekap bulanan, evaluasi kehadiran, serta perhitungan penggajian.

Dengan demikian, sistem yang dibangun telah memenuhi fungsi sebagai Sistem Informasi Operasional karena mendukung aktivitas rutin harian dan menghasilkan informasi yang langsung digunakan dalam kegiatan administrasi.

2.5. Jadwal Kerja

1. Jadwal Kerja

Tabel 1.1 Jadwal Kerja

Minggu ke-	Kegiatan Utama	Uraian Aktivitas
Minggu Ke-1	Orientasi, pengenalan lingkungan kerja, serta pemahaman alur operasional	• Pengenalan struktur organisasi SPPG Manggahang. • Penjelasan tugas divisi dan SOP harian. • Observasi proses pelayanan pemenuhan gizi, termasuk mekanisme dapur SPPG. • Pengenalan tools yang digunakan untuk dokumentasi dan pengolahan data. • Penentuan rencana kerja dan target selama KP.
Minggu Ke-2	Observasi lanjutan & mulai menangani tugas divisi	• Pembuatan dokumen internal (form, laporan ringkas, data kegiatan). • Membantu proses otomatisasi penggajihan menggunakan format spreadsheet atau template sistem yang digunakan. • Mengedit dan membuat poster desain informasi sesuai kebutuhan SPPG (kegiatan kesehatan, edukasi gizi, atau sosialisasi).

		• Menyusun draft dokumentasi proses kerja divisi. • Diskusi rutin untuk evaluasi hasil pekerjaan.
Minggu Ke-3	Pelaksanaan tugas inti sesuai ranah pekerjaan	• Pembuatan dokumen internal (form, laporan ringkas, data kegiatan). • Membantu proses otomatisasi penggajihan menggunakan format spreadsheet atau template sistem yang digunakan. • Mengedit dan membuat poster desain informasi sesuai kebutuhan SPPG (kegiatan kesehatan, edukasi gizi, atau sosialisasi). • Menyusun draft dokumentasi proses kerja divisi. • Diskusi rutin untuk evaluasi hasil pekerjaan.
Minggu Ke-4	Penyempurnaan pekerjaan, finalisasi, dan penyusunan laporan KP	• Penyempurnaan dokumen dan pengecekan kembali kelengkapan data. • Revisi hasil desain poster dan materi *visual* lainnya. • Finalisasi otomatisasi penggajihan agar lebih

		terstruktur dan mudah digunakan oleh petugas. • Konsultasi intensif dengan pembimbing lapangan untuk memastikan kesesuaian hasil dengan kebutuhan divisi. • Penyusunan laporan kerja praktik dan persiapan penyerahan hasil.

2. Kegiatan

Tabel 1.2 Kegiatan Kerja

Tanggal	Kegiatan Utama	Uraian Aktivitas
8 – Desember - 2025	*Scan* Laporan Per-Periode	Melakukan digitalisasi dokumen laporan kegiatan dan administrasi per periode dengan proses *Scan ning*serta pengarsipan file secara terstruktur untuk memudahkan pencarian kembali data.
12 – Desember - 2025	Dokumentasi Foto Bahan Baku Harian	Mengumpulkan dan menyusun laporan dokumentasi foto bahan baku setiap hari sebagai bagian dari pelaporan administrasi dan arsip kegiatan operasional.

16 – Desember - 2025	Dokumentasi Foto Bahan Baku Harian	Mengumpulkan dan menyusun laporan dokumentasi foto bahan baku setiap hari sebagai bagian dari pelaporan administrasi dan arsip kegiatan operasional.
19 – Desember - 2025	Otomatisasi Pembuatan Kuitansi (Excel)	Membuat template kuitansi otomatis menggunakan rumus Excel sehingga nominal pembayaran, tanggal, dan identitas penerima dapat terisi secara sistematis dan mengurangi kesalahan penulisan manual.
23 – Desember - 2025	- Otomatisasi Pembuatan Slip Gaji (Excel) - Dokumentasi Foto Bahan Baku Harian	Menyusun format slip gaji otomatis berbasis Excel yang terhubung dengan data absensi sehingga perhitungan gaji, potongan, dan total pembayaran dapat dihitung secara otomatis.
30 – Desember - 2025	- *Scan* Laporan Per Periode - Desain Poster Menu Harian - Pengembangan Sistem Rekapitulasi Data per Wilayah	- Melakukan digitalisasi dokumen laporan kegiatan dan administrasi per periode dengan proses *Scan ning* serta pengarsipan file secara terstruktur untuk memudahkan pencarian kembali data.

		-Mendesain poster menu harian untuk kebutuhan media sosial SPPG, termasuk pengaturan *Layout*, pemilihan warna, dan penyesuaian informasi agar lebih menarik dan informatif. - Mengembangkan sistem integrasi data antar SPPG menggunakan Google Apps Script untuk mengambil dan mengolah data dari beberapa Spreadsheet menjadi satu laporan terpusat per wilayah (contoh: Baleendah). Data yang diproses meliputi identitas SPPG dan total penerima manfaat, kemudian dirangkum secara otomatis dalam bentuk summary sehingga siap digunakan untuk kebutuhan pelaporan regional.

BAB III
TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTEK

3.1. Teori Penunjang

Teori penunjang pada bab ini disusun sebagai dasar konseptual dan teknis dalam proses perancangan serta pembangunan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) menggunakan NodeMCU ESP32 yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Pembahasan teori diarahkan pada konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan sistem yang dikembangkan selama pelaksanaan Kerja Praktek di SPPG Bandung Baleendah Manggahang.

Adapun teori yang dibahas meliputi konsep Sistem Informasi Operasional, *Internet Of Things* (IoT), mikrokontroler NodeMCU ESP32, teknologi RFID, serta integrasi data menggunakan Google Apps Script. Pemaparan teori tersebut bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas sehingga proses perancangan dan implementasi sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

3.1.1. *Internet Of Things* (IoT)

Internet Of Things (IoT) merupakan suatu konsep teknologi yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan konektivitas internet yang terhubung secara terus-menerus. Konsep ini memungkinkan berbagai objek atau perangkat di sekitar kita saling terhubung sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Perkembangan IoT saat ini semakin pesat dan telah diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan untuk membantu meningkatkan kinerja serta produktivitas manusia.

Dalam implementasinya, IoT sering dikaitkan dengan teknologi identifikasi seperti RFID (Radio Frequency Identification) sebagai salah satu metode komunikasi antar perangkat. Namun demikian, IoT tidak terbatas pada RFID saja, melainkan juga mencakup penggunaan sensor, teknologi nirkabel (wireless), serta kode QR (Quick Response) dalam proses pengumpulan dan pertukaran data.

Secara istilah, "*Internet Of Things* " terdiri dari dua kata utama, yaitu Internet yang berfungsi sebagai media penghubung dan pengatur konektivitas, serta Things yang merujuk pada objek atau perangkat fisik. Dengan demikian, IoT dapat dipahami sebagai sistem yang memungkinkan

berbagai perangkat (“things”) saling terhubung untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan menerima data melalui jaringan internet. Proses ini dapat berlangsung secara otomatis tanpa memerlukan interaksi langsung antar manusia maupun antara manusia dan perangkat komputer. (Selay et al., 2022).

Dalam implementasi sistem absensi di SPPG, konsep IoT diterapkan dengan menghubungkan perangkat absensi fisik ke layanan *Cloud* . Pendekatan ini memungkinkan pencatatan kehadiran dilakukan secara *Real Time*, mengurangi ketergantungan pada proses manual, serta meningkatkan akurasi data. Sistem berbasis IoT mampu meningkatkan efisiensi operasional organisasi melalui otomatisasi pengumpulan data [5]

Penerapan IoT pada sistem absensi sangat relevan untuk lingkungan SPPG yang memiliki aktivitas operasional harian dengan jumlah personel yang relatif banyak dan membutuhkan pendataan kehadiran yang cepat serta terpusat.

3.1.2. NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 merupakan sebuah sistem berbasis System on Chip (SoC) yang dirancang untuk mendukung pengembangan perangkat berdaya rendah dengan kemampuan konektivitas nirkabel. Modul ini telah dilengkapi dengan fitur Wi-Fi serta Bluetooth dual mode (Bluetooth Classic dan Bluetooth Low Energy) sehingga sangat sesuai untuk implementasi sistem berbasis *Internet Of Things* (IoT).

ESP32 menggunakan mikroprosesor Tensilica Xtensa LX6 yang tersedia dalam konfigurasi dual-core maupun single-core, dengan kecepatan clock yang dapat mencapai hingga 240 MHz. Kemampuan pemrosesan tersebut memungkinkan perangkat ini menjalankan berbagai tugas secara simultan, termasuk membaca data dari sensor, memproses informasi, serta mengirimkan data melalui jaringan internet dalam waktu yang relatif cepat.(Sanaris & Suharjo, n.d.).

Selain itu, ESP32 telah terintegrasi dengan berbagai komponen pendukung komunikasi radio seperti antenna switches, RF balun, power amplifier, low-noise receive amplifier, filter, serta modul manajemen daya.

Integrasi komponen tersebut menjadikan ESP32 lebih efisien dalam konsumsi daya sekaligus stabil dalam proses transmisi data nirkabel.

Sebagai penerus dari ESP8266 yang sebelumnya banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi IoT, ESP32 hadir dengan peningkatan performa yang signifikan. Perangkat ini memiliki jumlah GPIO (General Purpose *Input Output*) yang lebih banyak, kecepatan Wi-Fi yang lebih tinggi, serta dukungan Bluetooth Low Energy (BLE). Fitur-fitur tersebut memungkinkan ESP32 untuk diintegrasikan dengan berbagai sensor dan modul eksternal, seperti modul RFID, sehingga sangat mendukung pengembangan sistem monitoring dan otomasi berbasis IoT.

Dalam konteks sistem absensi yang dikembangkan pada Kerja Praktek ini, NodeMCU ESP32 berperan sebagai pusat pengendali yang menerima *Input* dari perangkat RFID, mengolah data identitas pengguna, serta mengirimkan hasil pencatatan ke server berbasis *Cloud* melalui jaringan internet secara *real-time*.

3.1.3. Sistem Absensi Digital Berbasis IoT

Sistem absensi digital merupakan sistem pencatatan kehadiran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk merekam data kehadiran secara otomatis. Sistem absensi digital mampu mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi data kehadiran dibandingkan metode manual.

Dalam konteks berbasis IoT, sistem absensi tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga mampu mengirimkan data secara langsung ke penyimpanan terpusat. Menunjukkan bahwa integrasi IoT pada sistem absensi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pelaporan. [5]

Sistem absensi yang dikembangkan dalam kerja praktik ini dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional SPPG, khususnya dalam pencatatan kehadiran pegawai dapur dan tim pendukung. Dengan sistem digital, data kehadiran dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan mendukung proses administrasi lainnya, seperti rekapitulasi dan penggajian.

3.1.4. Google Spreadsheet sebagai Media Penyimpanan Data

Google Spreadsheet merupakan aplikasi pengolah data berbasis *Cloud computing* yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, serta membagikan data secara daring melalui jaringan internet. Platform ini menyediakan berbagai fitur pengolahan data seperti perhitungan otomatis, pengelompokan data, serta kolaborasi multi-pengguna dalam satu dokumen yang sama. Penggunaan spreadsheet berbasis *Cloud* dinilai efektif untuk sistem informasi berskala kecil hingga menengah karena mudah diakses dari berbagai perangkat, fleksibel dalam pengelolaan data, serta tidak memerlukan infrastruktur server khusus.

Pada sistem absensi yang dikembangkan dalam Kerja Praktek ini, Google Spreadsheet digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan informasi kehadiran pegawai. Data yang dikirimkan dari perangkat IoT secara otomatis akan tercatat pada lembar kerja yang telah disiapkan sebelumnya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan akses data secara *Real Time* oleh pihak pengelola SPPG, sehingga proses monitoring dan evaluasi kehadiran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.[7]

Selain itu, penggunaan Google Spreadsheet memberikan kemudahan dalam proses analisis dan rekapitulasi data melalui pemanfaatan fungsi bawaan seperti formula perhitungan, filter, serta pembuatan laporan sederhana. Sistem ini juga memungkinkan pengembangan lebih lanjut, misalnya integrasi dengan sistem penggajian, pembuatan laporan bulanan, maupun pengolahan data statistik tanpa harus membangun sistem basis data yang kompleks atau berbiaya tinggi.

3.1.5. *Application Programming Interface* (API)

Application Programming Interface (API) merupakan suatu antarmuka yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. API berfungsi sebagai penghubung yang mengatur bagaimana suatu aplikasi dapat mengakses layanan atau data dari aplikasi lain, baik dalam lingkungan platform yang sama maupun pada sistem yang berbeda. Dengan adanya API, proses integrasi antar sistem dapat dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme permintaan (*request*) dan respons (*response*).

Untuk mempermudah pemahaman, API dapat dianalogikan seperti pelayan di sebuah restoran. Dalam ilustrasi tersebut, pelanggan menyampaikan pesanan kepada pelayan, kemudian pelayan meneruskan pesanan tersebut kepada juru masak di dapur. Setelah makanan selesai disiapkan, pelayan akan mengantarkannya kembali kepada pelanggan. Pada sistem teknologi, pelanggan diibaratkan sebagai aplikasi yang mengirim permintaan data, pelayan sebagai API yang meneruskan permintaan tersebut, dan dapur sebagai sistem atau server yang memproses permintaan dan mengirimkan hasilnya kembali.

Dalam konteks sistem absensi berbasis IoT yang dikembangkan, API digunakan sebagai media komunikasi antara perangkat NodeMCU ESP32 dengan Google Spreadsheet melalui Google Apps Script. Data absensi yang dikirim dari perangkat akan diterima oleh endpoint API, kemudian diproses dan disimpan ke dalam basis data secara otomatis [8]

3.1.6. Google Apps Script untuk Otomatisasi Data

Google Apps Script merupakan platform scripting berbasis JavaScript yang digunakan untuk mengotomatisasi layanan Google. Menurut Google Developers Documentation (2022), Apps Script memungkinkan integrasi antar layanan Google dengan cara yang sederhana dan fleksibel.

Dalam sistem absensi ini, Google Apps Script digunakan untuk menerima data dari perangkat ESP32, memvalidasi data, serta menyimpannya ke Google Spreadsheet. Pemanfaatan Apps Script memungkinkan sistem absensi berjalan secara otomatis tanpa memerlukan pengelolaan server secara manual, sehingga sesuai dengan kebutuhan operasional SPPG yang mengutamakan kesederhanaan dan efisiensi.

3.1.7. *Radio Frequency Identification* (RFID)

Radio Frequency Identification (RFID) merupakan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, serta menyimpan informasi suatu objek dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media komunikasi. Sistem RFID bekerja dengan metode identifikasi otomatis melalui perangkat yang disebut RFID tag atau transponder. Data yang tersimpan pada tag akan ditransmisikan dalam bentuk kode tertentu yang berfungsi sebagai identitas unik dari suatu objek.[9]

RFID tag atau kartu RFID merupakan komponen yang akan dibaca oleh perangkat RFID *reader*. Di dalam tag tersebut terdapat microchip dan antena kecil. Microchip berfungsi untuk menyimpan nomor seri atau kode identifikasi yang bersifat unik, sehingga setiap tag memiliki identitas yang berbeda satu sama lain. Antena pada tag berperan dalam menerima dan mengirimkan sinyal radio dari dan ke *reader*.

Pada kerja praktik ini, RFID digunakan sebagai **media *Input* utama** dalam sistem absensi. Setiap pegawai SPPG memiliki kartu RFID dengan identitas unik yang telah terdaftar di sistem. Ketika kartu didekatkan ke *reader*, NodeMCU ESP32 akan membaca ID kartu, mencatat waktu kehadiran, dan mengirimkan data tersebut ke Google Spreadsheet melalui API. Mekanisme ini memungkinkan pencatatan kehadiran berlangsung secara otomatis dan *Real Time*.

Penggunaan RFID pada sistem absensi di SPPG memberikan beberapa keuntungan, antara lain kemudahan penggunaan oleh pegawai, kecepatan proses absensi, serta kemudahan integrasi dengan sistem IoT berbasis *Cloud* . Namun demikian, sistem RFID juga memiliki keterbatasan, seperti potensi kehilangan kartu atau penggunaan kartu oleh pihak lain, sehingga diperlukan pengelolaan data dan pengawasan operasional yang baik.

Informasi detail terkait objek yang terhubung dengan tag biasanya tidak seluruhnya disimpan di dalam chip, melainkan tersimpan pada sistem atau basis data yang terintegrasi dengan RFID *reader*. Dengan demikian, saat tag dipindai, sistem akan mencocokkan kode unik yang diterima dengan data yang tersimpan dalam database untuk menampilkan informasi yang sesuai.

Dalam sistem absensi berbasis IoT yang dikembangkan pada Kerja Praktek ini, RFID digunakan sebagai media identifikasi pegawai. Setiap kartu memiliki kode unik yang dibaca oleh *reader*, kemudian diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke sistem penyimpanan data secara otomatis.

3.2. Tools yang Digunakan

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini, digunakan beberapa perangkat pendukung yang meliputi perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*). Pemilihan perangkat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) yang dirancang, dengan mempertimbangkan aspek kemudahan implementasi, ketersediaan alat, efisiensi biaya, serta kesesuaian dengan kondisi operasional di SPPG Bandung Baleendah Manggahang.

3.2.1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini, perangkat keras (*Hardware*) berperan sebagai komponen utama yang mendukung proses pengambilan data serta pengoperasian sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT). Perangkat keras yang digunakan berfungsi sebagai media *Input*, pemrosesan, dan transmisi data sebelum dikirimkan ke sistem penyimpanan berbasis *Cloud* .

Pemilihan perangkat keras dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sistem, efisiensi daya, kemudahan integrasi dengan perangkat lunak, serta kesesuaian dengan kondisi operasional di SPPG Bandung Baleendah Manggahang. Selain itu, faktor ketersediaan komponen dan kemudahan perawatan juga menjadi pertimbangan penting agar sistem dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

Dalam sistem yang dikembangkan, perangkat keras digunakan untuk membaca identitas pengguna melalui teknologi RFID, memproses data menggunakan mikrokontroler, serta mengirimkan hasil pencatatan kehadiran melalui jaringan internet. Dengan dukungan perangkat keras yang sesuai, sistem absensi dapat beroperasi secara otomatis, *Real Time*, dan terintegrasi dengan basis data yang telah dirancang. Berikut adalah *Hardware* yang digunakan :

3.2.1.1. NodeMCU ESP32

Gambar 3.1 NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 merupakan komponen utama dalam sistem absensi yang berperan sebagai pusat pengendali (controller). Modul ini menggunakan chip ESP32 yang memiliki prosesor dual-core dengan kecepatan hingga 240 MHz, serta telah dilengkapi modul Wi-Fi internal dan sangat sesuai untuk membangun alat/aplikasi berbasis IoT.[6]

Alasan penggunaan NodeMCU ESP32:

1. **Konektivitas Wi-Fi bawaan**

   Sistem absensi yang dikembangkan membutuhkan pengiriman data secara langsung ke layanan *Cloud* (Google Spreadsheet). Dengan Wi-Fi internal, ESP32 tidak memerlukan modul tambahan, sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana dan stabil.

2. **Performa pemrosesan yang memadai**

   ESP32 memiliki prosesor dual-core yang mampu menangani beberapa proses sekaligus, seperti membaca RFID, memproses data, dan mengirim data ke server secara hampir bersamaan. Hal ini penting agar sistem absensi dapat bekerja cepat tanpa jeda yang mengganggu pengguna.

3. **Kompatibilitas luas dengan modul IoT**

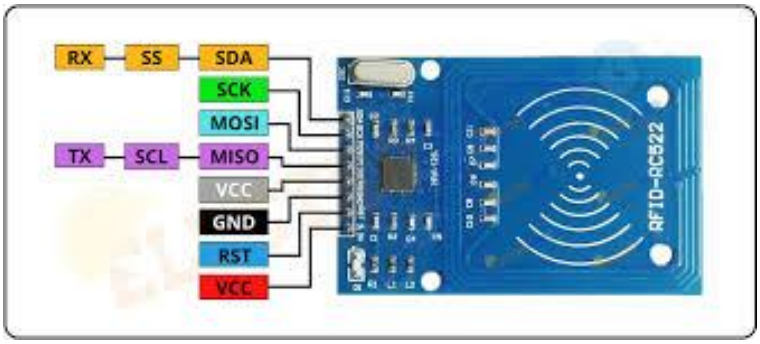
   ESP32 mendukung berbagai protokol komunikasi seperti SPI, I2C, dan UART, sehingga mudah diintegrasikan dengan modul RFID dan komponen lain.

4. **Efisiensi biaya dan ketersediaan**

Dibandingkan mikrokontroler lain, ESP32 memiliki harga yang relatif terjangkau dan mudah diperoleh, sehingga sesuai untuk implementasi di lingkungan SPPG yang mengutamakan efisiensi.

Dalam sistem ini, NodeMCU ESP32 bertugas membaca data dari RFID *reader*, mencatat waktu absensi, dan mengirimkan data tersebut ke server *Cloud* melalui API.

3.2.1.2. Modul RFID *Reader* (MFRC522)



Gambar 3.2 Modul RFID *Reader* (MFRC522)

Modul RFID MFRC522 digunakan sebagai perangkat *Input* utama untuk proses absensi. Modul ini bekerja pada frekuensi 13,56 MHz dan menggunakan komunikasi SPI untuk berinteraksi dengan ESP32.

Alasan penggunaan RFID MFRC522:

1. **Kecepatan dan kemudahan penggunaan**

Pegawai cukup mendekatkan kartu RFID ke *reader* tanpa harus mengetik atau melakukan autentikasi manual. Proses ini sangat cocok untuk lingkungan dapur SPPG yang membutuhkan kecepatan dan kepraktisan.

2. **Minim kontak fisik**

RFID tidak memerlukan sentuhan langsung, sehingga lebih higienis dan sesuai untuk lingkungan kerja yang berkaitan dengan pengolahan makanan.

3. **Integrasi mudah dengan ESP32**

   Modul MFRC522 telah banyak digunakan dalam penelitian dan proyek IoT, serta didukung oleh *library* yang stabil, sehingga memudahkan proses pengembangan.

4. **Keamanan identitas pengguna**

   Setiap kartu RFID memiliki UID unik yang dapat digunakan sebagai identitas pegawai dalam sistem absensi.

Modul ini membaca UID kartu RFID dan mengirimkannya ke ESP32 untuk diproses sebagai data kehadiran.

3.2.1.3. RFID Card

Gambar 3.3 RFID Card

Kartu RFID digunakan sebagai media identifikasi personal bagi setiap pegawai. Kartu ini bersifat pasif dan tidak memerlukan sumber daya listrik sendiri, terdapat banyak jenis kartu RFID namun disini Penulis menggunakan Kartu RFID dengan jenis Mifare dengan frekuensi 13.56MHz.

3.2.1.4. Kabel Jumper

Gambar 3.4 Kabel Jumper

Kabel jumper digunakan sebagai penghubung antar komponen elektronik, dan Kabel jumper memastikan aliran data dan daya antar komponen berjalan dengan baik.

3.2.1.5. Catu Daya (Power Supply USB)

Gambar 3.5 Catu Daya

Catu daya digunakan untuk memberikan suplai tegangan ke NodeMCU ESP32 dan modul RFID.

3.2.1.6. LCD 20x4 Dengan Modul I2C

Gambar 3.6 LCD 20x4 12C

LCD 20×4 digunakan sebagai media tampilan (*Output* display) untuk menampilkan informasi sistem kepada pengguna. LCD ini mampu menampilkan hingga 4 baris teks, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih jelas dan terstruktur dibandingkan LCD 16×2.

Pemilihan LCD 20×4 I2C dilakukan karena memberikan keseimbangan antara keterbacaan informasi dan efisiensi penggunaan pin mikrokontroler.

3.2.1.7. Push Button

Gambar 3.7 Push Button

Push button digunakan sebagai perangkat *Input* tambahan untuk mengatur perpindahan menu atau mode kerja sistem, yaitu antara:

- Mode registrasi kartu RFID
- Mode absensi pegawai

Dengan adanya push button, sistem menjadi lebih fleksibel dan tidak memerlukan perubahan kode setiap kali ingin berpindah fungsi. Pengguna cukup menekan tombol untuk mengubah mode sistem sesuai kebutuhan.

Penggunaan push button juga meningkatkan kemudahan operasional, terutama bagi petugas administrasi SPPG yang tidak memiliki latar belakang teknis.

3.2.1.8. Buzzer

Gambar 3.8 Buzzer

Buzzer digunakan sebagai perangkat *Output* audio yang berfungsi memberikan umpan balik (feedback) berupa suara setiap kali kartu RFID berhasil atau gagal terbaca.

Fungsi buzzer dalam sistem ini antara lain:

- Memberikan tanda bahwa kartu telah terdeteksi
- Menginformasikan keberhasilan atau kegagalan proses absensi
- Membantu pengguna tanpa harus selalu melihat layar LCD

Penggunaan buzzer meningkatkan interaksi sistem dengan pengguna dan mengurangi potensi kesalahan penggunaan.

3.2.1.9. Box Project

Gambar 3.9 Box Project

Box project digunakan sebagai wadah atau pelindung seluruh rangkaian perangkat keras pada sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT). Komponen utama seperti NodeMCU ESP32, modul RFID *Reader*, LCD 20×4 I2C, push button, buzzer, serta rangkaian pendukung lainnya ditempatkan di dalam box project untuk menjaga keamanan, kerapihan, dan keandalan sistem.

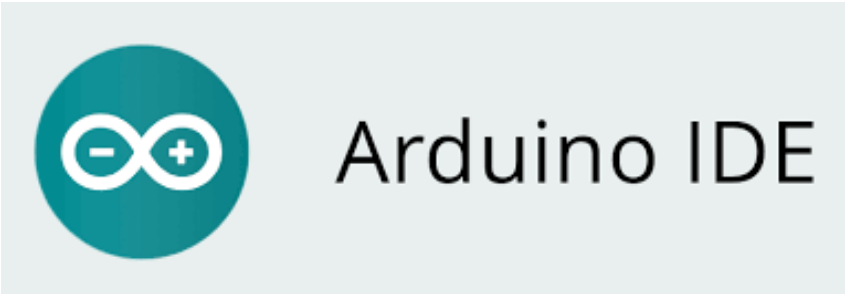
3.2.2. Perangkat Lunak (*Software*)

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini, perangkat lunak memiliki peran yang sangat penting sebagai komponen pendukung dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga implementasi sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT). Perangkat lunak yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemrograman, tetapi juga sebagai

media integrasi data, pengelolaan dan penyimpanan informasi, serta penunjang operasional sistem di lingkungan SPPG Bandung Baleendah Manggahang.

Pemilihan perangkat lunak dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan penggunaan, tingkat kompatibilitas dengan perangkat keras yang digunakan, serta efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan sistem absensi yang dikembangkan. Dengan pemilihan perangkat lunak yang tepat, proses implementasi sistem dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan diberikut adalah *Software* yang dipilih oleh penulis :

3.2.2.1. Arduino IDE



Gambar 3.10 Arduino IDE

Arduino Integrated Development Environment (Arduino IDE) digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama dalam proses pemrograman NodeMCU ESP32. Perangkat lunak ini berfungsi untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler.

Arduino IDE dipilih karena:

- Mendukung pemrograman ESP32 secara langsung
- Memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami
- Didukung oleh komunitas pengembang yang luas
- Menyediakan banyak pustaka (*library*) pendukung sistem IoT

Dalam kerja praktik ini, Arduino IDE digunakan untuk:

- Mengembangkan logika sistem absensi
- Mengatur komunikasi antara ESP32 dengan RFID *reader*
- Mengendalikan tampilan LCD 20×4
- Mengelola *Input* push button

- Mengaktifkan buzzer sebagai indikator suara
- Mengatur koneksi Wi-Fi dan pengiriman data ke server

Selain itu, Arduino IDE juga digunakan untuk proses debugging melalui fitur Serial Monitor, sehingga memudahkan dalam mendeteksi kesalahan program selama tahap pengujian.

3.2.2.2. *Library* ESP32

Library ESP32 digunakan untuk mengaktifkan dan mengelola fitur-fitur internal yang dimiliki oleh NodeMCU ESP32, terutama dalam hal konektivitas jaringan. *Library* ini memungkinkan ESP32 untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi dan melakukan komunikasi data berbasis internet.

Dalam sistem absensi ini, *library* ESP32 berperan dalam:

- Menginisialisasi koneksi Wi-Fi
- Menjaga kestabilan koneksi jaringan
- Mengirim data absensi ke server berbasis *Cloud*

Pemanfaatan *library* ini membuat sistem absensi mampu bekerja secara *Real Time* dan mendukung konsep *Internet Of Things* .

3.2.2.3. *Library* RFID

Library RFID digunakan untuk mendukung proses pembacaan kartu RFID melalui modul RFID *reader*. *Library* ini memungkinkan sistem untuk membaca UID kartu secara akurat dan cepat.

Fungsi utama *library* RFID dalam sistem ini meliputi:

- Membaca UID kartu RFID
- Membedakan kartu yang terdaftar dan belum terdaftar
- Mengirim data UID ke ESP32 untuk diproses lebih lanjut

Penggunaan *library* RFID mempercepat proses pengembangan karena tidak perlu membangun sistem pembacaan RFID dari awal.

3.2.2.4. *Library* LCD I2C

Library LCD I2C digunakan untuk mengontrol tampilan LCD 20×4 yang terhubung melalui jalur komunikasi I2C. Dengan *library* ini, ESP32 dapat menampilkan informasi sistem secara jelas dan terstruktur.

Informasi yang ditampilkan pada LCD antara lain:

- Status sistem
- Mode kerja (Registrasi atau Absensi)
- Notifikasi kartu berhasil atau gagal terbaca
- Pesan instruksi kepada pengguna

Pemilihan LCD I2C didukung oleh *library* yang stabil dan memudahkan pengaturan tampilan tanpa memerlukan banyak pin I/O.

3.2.2.5. Google Spreadsheets

Gambar 3.11 Google Spreadsheets

Google Spreadsheet digunakan sebagai media penyimpanan data absensi berbasis *Cloud* . Data absensi yang dikirimkan oleh ESP32 akan otomatis tersimpan dalam bentuk tabel yang terstruktur.

Keunggulan penggunaan Google Spreadsheet antara lain:

- Data dapat diakses secara *Real Time*
- Tidak memerlukan server khusus
- Mudah digunakan oleh pihak administrasi SPPG
- Mendukung pengolahan data lebih lanjut, seperti rekap absensi dan perhitungan kehadiran

Dalam kerja praktik ini, Google Spreadsheet digunakan sebagai basis data utama sistem absensi.

3.2.2.6. Google Apps Script

Gambar 3.12 Google Apps Script

Google Apps Script digunakan untuk membangun *Application Programming Interface* (API) yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat IoT dan Google Spreadsheet. Script ini menerima data yang dikirimkan oleh ESP32, kemudian memproses dan menyimpannya ke dalam Spreadsheet.

Peran Google Apps Script dalam sistem ini meliputi:

- Menerima request data absensi
- Memvalidasi data yang masuk
- Menyimpan data ke Spreadsheet sesuai format
- Mengatur waktu pencatatan absensi

Penggunaan Google Apps Script dipilih karena:

- Mudah dikembangkan
- Terintegrasi langsung dengan Spreadsheet
- Tidak memerlukan biaya tambahan

3.2.2.7. Google Chrome

Gambar 3.13 Google Chrome

Web browser digunakan sebagai alat bantu untuk:

- Mengakses Google Spreadsheet
- Mengelola Google Apps Script
- Melakukan pengujian endpoint API
- Memantau data absensi yang masuk

Web browser juga berperan dalam proses konfigurasi awal sistem dan pemantauan hasil implementasi.

3.3. Perancangan Sistem

3.3.1. Definisi Perancangan Sistem

Menurut Deddy Acbar Rianto dan rekan-rekannya[10]. Perancangan merupakan tahap perencanaan dalam pengembangan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen pendukung. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang telah ditetapkan pada tahap analisis sistem sebelumnya. Dengan demikian, perancangan menjadi langkah lanjutan setelah analisis yang berfungsi untuk menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam bentuk rancangan yang lebih terstruktur dan siap diimplementasikan.

Perancangan sistem merupakan salah satu tahapan fundamental dalam pengembangan suatu sistem informasi. Tahap ini bertujuan untuk merancang struktur dan mekanisme kerja sistem agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Secara umum, perancangan sistem dapat diartikan sebagai proses penyusunan solusi baru atau penyempurnaan terhadap sistem yang telah ada agar dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan kebutuhan operasional.

Tujuan utama dari perancangan sistem adalah memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terstruktur mengenai bagaimana sistem akan dibangun sebelum tahap implementasi dilakukan. Dengan adanya perancangan yang matang, proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah serta meminimalkan kesalahan pada tahap implementasi.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini, perancangan sistem dilakukan untuk mengembangkan alat absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) yang mampu mencatat data kehadiran pegawai secara otomatis dan *Real Time*. Proses perancangan mencakup penyusunan alur kerja sistem, perancangan hubungan antar komponen, serta integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional di SPPG Bandung Baleendah Manggahang.

3.3.2. Arsitektur Sistem IoT

Arsitektur *Internet Of Things* (IoT) merupakan struktur konseptual yang menjelaskan bagaimana perangkat fisik, jaringan komunikasi, sistem pemrosesan data, dan aplikasi pengguna saling terintegrasi dalam suatu sistem yang utuh. Berdasarkan jurnal yang digunakan sebagai referensi, arsitektur IoT umumnya terdiri dari beberapa lapisan utama yang saling berhubungan, yaitu *perception layer*, *network layer*, *processing layer*, dan *application layer*.

Perception layer atau lapisan persepsi merupakan lapisan paling dasar yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar melalui sensor atau perangkat identifikasi. Pada tahap ini, perangkat seperti sensor, aktuator, maupun RFID *reader* bekerja untuk mendeteksi dan membaca informasi dari objek tertentu. Dalam sistem absensi berbasis IoT yang dikembangkan pada SPPG Bandung Baleendah Manggahang, komponen RFID *reader* dan kartu RFID termasuk ke dalam lapisan ini karena berperan dalam membaca identitas pengguna sebelum data dikirimkan ke sistem.

Selanjutnya, network layer atau lapisan jaringan bertugas untuk mentransmisikan data yang telah diperoleh dari perangkat ke sistem pemrosesan melalui media komunikasi seperti Wi-Fi atau jaringan internet. Pada sistem ini, NodeMCU ESP32 berfungsi sebagai penghubung yang mengirimkan data hasil pembacaan RFID ke server berbasis *Cloud* secara *Real Time*.

Processing layer atau middleware layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, serta memproses data yang diterima dari jaringan. Data yang masuk akan disimpan dalam sistem basis data atau layanan *Cloud* , kemudian dilakukan pengolahan sesuai kebutuhan sistem. Dalam implementasi kerja praktik ini, Google Spreadsheet yang terintegrasi melalui Google Apps Script berperan sebagai media penyimpanan sekaligus pengolah data absensi.

Lapisan terakhir adalah *application layer*, yaitu lapisan yang menyediakan layanan atau informasi kepada pengguna akhir. Data yang telah diproses kemudian ditampilkan dalam bentuk laporan atau rekapitulasi yang dapat diakses oleh pengelola. Pada sistem absensi yang dikembangkan, hasil pencatatan kehadiran dapat dipantau secara langsung melalui Spreadsheet sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai [11].

Dengan adanya struktur arsitektur IoT yang berlapis tersebut, sistem absensi yang dibangun dapat berjalan secara otomatis, terintegrasi, dan *Real Time* sesuai dengan kebutuhan operasional di lingkungan SPPG Bandung Baleendah Manggahang.

3.3.3. Perancangan Alur Sistem

Perancangan alur sistem merupakan tahapan dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara terstruktur, mulai dari proses *Input*, pengolahan data, hingga menghasilkan *Output*. Perancangan ini menjelaskan hubungan antar komponen sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Secara umum, perancangan alur sistem digunakan untuk memberikan gambaran logis mengenai mekanisme kerja sistem sebelum diimplementasikan. Dengan adanya perancangan alur, pengembang dapat memahami bagaimana data mengalir dari satu komponen ke komponen lain, bagaimana proses dilakukan, serta bagaimana hasil akhir ditampilkan kepada pengguna. Tahap ini juga membantu meminimalkan kesalahan dalam proses implementasi karena struktur sistem telah dirancang secara sistematis.

Dalam konteks sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) yang dikembangkan pada SPPG Bandung Baleendah Manggahang, perancangan alur sistem menggambarkan proses dimulai dari pembacaan kartu RFID oleh perangkat, pengiriman data melalui NodeMCU ESP32 menggunakan jaringan internet, penyimpanan data pada Google Spreadsheet melalui Google Apps Script, hingga penyajian data absensi dalam bentuk laporan yang dapat diakses secara *Real Time*. Dengan perancangan alur yang jelas, integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

3.3.4. Flowchart

Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah atau alur kerja dari suatu proses atau sistem secara logis dan sistematis. Flowchart menyajikan tahapan proses menggunakan simbol-simbol standar yang masing-masing memiliki arti tertentu, sehingga memudahkan dalam memahami aliran kegiatan dari awal hingga akhir [12].

Flowchart digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan suatu sistem atau algoritma. Dengan adanya flowchart, proses yang kompleks dapat disederhanakan menjadi langkah-langkah yang mudah dipahami, baik oleh pengembang sistem maupun pihak lain yang berkepentingan.

Dalam konteks sistem informasi, flowchart berfungsi untuk menggambarkan alur proses pengolahan data, pengambilan keputusan, serta interaksi antara pengguna dan sistem, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan evaluasi sistem.

No.	Simbol	Arti	No.	Simbol	Arti
1.	Terminal points	Awal / akhir flowchart	8.	Predefined Process	Rincian operasi berada di tempat lain
2.	Input/Output	Merepresentasikan Input data atau Output data yang diproses atau Informasi.	9.	Preparation	Pemberian harga awal
3.	Penghubung	Keluar ke atau masuk dari bagian lain flowchart khususnya halaman yang sama	10.	Punched card	Input / outuput yang menggunakan kartu berlubang
4.	Anak Panah	Merepresentasikan alur kerja	11.	Dokumen	I/O dalam format yang dicetak
5.	Penjelasan	Digunakan untuk komentar tambahan	12.	Magnetic Tape	I/O yang menggunakan pita magnetik
6.	Proses	Mempresentasikan operasi	13.	Magnetic Disk	I/O yang menggunakan disk magnetik
7.	Keputusan	Keputusan dalam program	14.	Magnetic Drum	I/O yang menggunakan drum magnetik
15.	On-line Storage	I/O yang menggunakan penyimpanan akses langsung	19.	Manual Operation	Operasi Manual
16.	Punched Tape	I/O yang menggunakan pita Kertas berlubang	20.	Communication Link	Transmisi data melalui channel komunikasi,

Gambar 3.14 Simbol-Simbol Flowchart

3.3.5. *Use Case* Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menunjukkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Diagram ini berguna untuk menjelaskan berbagai fungsi sistem yang bisa diakses oleh aktor-aktor tertentu. Dalam sistem absensi ini, aktor utamanya adalah pegawai dan admin.

Pegawai berinteraksi dengan sistem melalui proses absensi dengan menggunakan kartu RFID, sedangkan admin bertugas memantau serta mengelola data absensi yang disimpan di Google Spreadsheet.

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan *use case*
	Use case : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	Association : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case
	Generalisasi : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case
<<include>>	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya
<<extend>>	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Gambar 3.15 Simbol-Simbol Flowchart

3.3.6. Perancangan Basis Data (Spreadsheet)

Basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi. basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis agar mudah diakses dan dikelola.

Pada proyek ini, Google Spreadsheet digunakan sebagai media penyimpanan data absensi. Data yang disimpan meliputi ID kartu RFID, nama pegawai, tanggal, dan waktu kehadiran. Penggunaan Google Spreadsheet dipilih karena mudah diakses, mendukung penyimpanan data secara *real-time*, serta memudahkan pembuatan laporan absensi oleh pihak SPPG.

3.3.7. UML (*Unified Modeling Language*)

UML digunakan sebagai alat bantu dalam menggambarkan rancangan awal sistem yang akan dikembangkan. Dalam praktiknya, UML memiliki berbagai jenis diagram pemodelan, namun tidak seluruhnya digunakan dalam perancangan sistem, melainkan hanya diagram yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan yang akan dibahas.

UML merupakan sebuah bahasa pemodelan. Sebagaimana bahasa pada umumnya, UML memiliki elemen-elemen dasar serta aturan yang digunakan untuk menggabungkan elemen tersebut sehingga membentuk suatu representasi yang dapat dipahami. Bahasa pemodelan ini dirancang untuk menggambarkan sistem baik secara konseptual maupun secara fisik. Oleh karena itu, UML telah menjadi standar dalam proses perencanaan dan perancangan aplikasi karena mampu menyampaikan struktur dan perilaku sistem secara sistematis.

Selain itu, UML (*Unified Modeling Language*) dikenal sebagai salah satu tools yang efektif dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UML menyediakan notasi *visual* yang terstruktur sehingga pengembang dapat menuangkan rancangan sistem dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Dengan adanya standar *visual* tersebut, proses komunikasi antar pengembang maupun pihak terkait menjadi lebih jelas dan terarah.[13]

3.4. Metode Waterfall

Metode Waterfall adalah salah satu model pembuatan sistem yang berjalan secara berurutan dan terstruktur. Model ini mengharuskan setiap tahapan dalam pengembangan diselesaikan satu per satu sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Menurut Pressman (2014), model Waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan alur hidup sistem secara sekuensial dan sistematis, di mana setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Model ini menekankan pentingnya perencanaan dan dokumentasi yang jelas pada setiap fase pengembangan. Pressman (2014) menjelaskan bahwa metode Waterfall terdiri atas beberapa tahapan utama yang saling berurutan sebagai berikut:

1. *Communication* (Analisis Kebutuhan)

   Tahap communication bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan pengguna dan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan melalui komunikasi dengan pihak terkait sehingga diperoleh spesifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh.

2. *Planning* (Perencanaan)

   Tahap planning mencakup penyusunan rencana pengembangan sistem, termasuk estimasi waktu, sumber daya, dan risiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan. Hasil dari tahap ini adalah dokumen perencanaan proyek yang menjadi pedoman pelaksanaan tahap berikutnya.

3. *Modeling* (Perancangan)

   Pada tahap modeling dilakukan perancangan sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditentukan. Perancangan meliputi perancangan arsitektur sistem, struktur data, serta alur proses dan antarmuka pengguna.

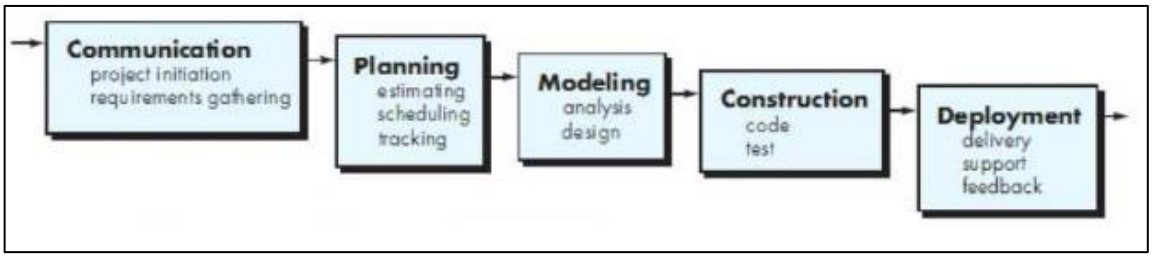
4. *Construction* (Implementasi dan Pengujian)

   Tahap construction merupakan proses penerjemahan hasil perancangan ke dalam bentuk kode program. Setelah proses pengodean selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan fungsional.

5. *Deployment* (Penerapan dan Pemeliharaan)

   Tahap deployment meliputi proses penerapan sistem ke lingkungan pengguna serta kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

6. Pressman (2014) menyatakan bahwa metode Waterfall sangat sesuai digunakan pada proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang relatif stabil dan telah didefinisikan sejak awal, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar 3.16 Metode Waterfall

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

4.1. *Input*

Input untuk pelaksanaan kerja praktek ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sistem absensi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang. *Input* utama berasal dari hasil pengamatan terhadap proses absensi yang berjalan, instruksi dari pihak pengelola SPPG, dan kebutuhan operasional dapur gizi yang memerlukan pencatatan kehadiran secara akurat dan tepat waktu. Dari hasil observasi tersebut, terlihat bahwa proses absensi pegawai di SPPG masih dilakukan secara manual.

Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan dalam pengumpulan data, serta kesulitan dalam melakukan pemantauan kehadiran secara *real-time*. Situasi ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem absensi yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Selain itu, *Input* juga didapat melalui diskusi dan komunikasi langsung dengan pihak SPPG terkait kebutuhan fungsional sistem, seperti mekanisme pencatatan kehadiran menggunakan kartu identitas, penyimpanan data absensi secara terpusat, dan kemudahan akses data bagi pengelola.

Informasi tersebut menjadi acuan dalam menentukan spesifikasi awal sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) yang akan dikembangkan. Sebagai penunjang dalam pelaksanaan kerja praktek, penulis menggunakan perangkat pribadi berupa laptop yang digunakan untuk kegiatan pemrograman, perancangan sistem, serta pembuatan dokumentasi.

Perangkat lunak dan tools yang digunakan meliputi sistem operasi Windows, perangkat pengembangan Arduino IDE untuk pemrograman NodeMCU ESP32, serta Google Spreadsheet dan Google Apps Script sebagai media untuk menyimpan dan mengelola data absensi secara daring.

Selain *Input* teknis, dasar teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan sistem informasi, *Internet Of Things* , dan pengembangan sistem, juga menjadi *Input* penting dalam pelaksanaan kerja praktek.

Dasar teori tersebut membantu penulis dalam memahami teknologi yang digunakan serta dalam merancang sistem absensi yang sesuai dengan kebutuhan SPPG.

4.2. Proses

Setelah dikenalkan lingkungan kerja pada awal pelaksanaan kerja praktek, terlihat bahwa fokus kegiatan adalah merancang dan membangun sistem absensi pegawai berbasis *Internet Of Things* (IoT) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang. Sistem ini dibuat untuk mengatasi proses absensi yang masih dilakukan secara manual dan belum terhubung dengan sistem digital.

Selanjutnya, kerja praktek dilakukan melalui beberapa tahapan yang teratur, yaitu tahap pengumpulan dan analisis kebutuhan, tahap perancangan dan pemasangan sistem, serta tahap pengujian dan penyusunan laporan hasil kerja praktek. Setiap tahap dilakukan secara berurutan agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan instansi dan dapat berjalan dengan baik.

4.2.1. Eksplorasi

Tahap eksplorasi dimulai dengan mencari tahu dan memahami cara-cara yang digunakan dalam merancang sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bandung Baleendah Manggahang. Metode yang digunakan dalam kerja praktek ini adalah metode Waterfall, sehingga perlu dipahami dengan baik setiap tahapan pembuatan sistem yang dilakukan secara terstruktur dan berurutan.

Untuk mendukung penerapan metode Waterfall, juga dilakukan eksplorasi mengenai konsep perancangan sistem informasi serta pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML). Diagram UML digunakan untuk menunjukkan cara kerja sistem absensi, bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, dan proses perekaman kehadiran secara otomatis. Karena itu, mempelajari lebih dalam tentang penggunaan diagram UML menjadi hal yang penting dalam tahap eksplorasi agar sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan.

4.2.2. Perancangan Sistem Absensi

Perancangan sistem absensi dimulai dari adanya masalah dalam proses pencatatan kehadiran pegawai di SPPG Bandung Baleendah Manggahang yang masih menggunakan metode manual. Proses absensi ini dinilai kurang efektif karena berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data, keterlambatan dalam merekap informasi, serta kesulitan dalam memantau kehadiran pegawai secara *real-time*. Mengingat situasi tersebut, penulis

merancang sistem absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet agar proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data kehadiran pegawai dapat dilakukan secara otomatis dan terpusat.

4.2.2.1. Analisis Kebutuhan Sistem Alat Absensi

Dalam prosedur sistem alat absensi yang berjalan Akuntan/Admin dapat mengakses 2 Menu diantaranya :

A. Menu Absensi

Menu Absensi ini digunakan untuk peng-*Input*an data kartu.

B. Menu Registrasi

Menu regristrasi ini digunakan untuk mendaftarkan kartu RFID baru atau kartu RFID yang belum terdaftar.

4.2.2.2. Analisis Kebutuhan Sistem Spreadsheet

Dalam prosedur sistem Spreadsheet yang berjalan Akuntan/Admin dapat mengakses beberapa menu dan dapat melakukan proses lanjutan diantaranya :

A. Sheet *User* _Data

Pada sheet ini Akuntan/Admin dapat melihat atau menambahkan kartu RFID baru, ataupun mengedit data seperti ;Nama, Jabatan, Posisi, Dll.

B. Sheet Kehadiran

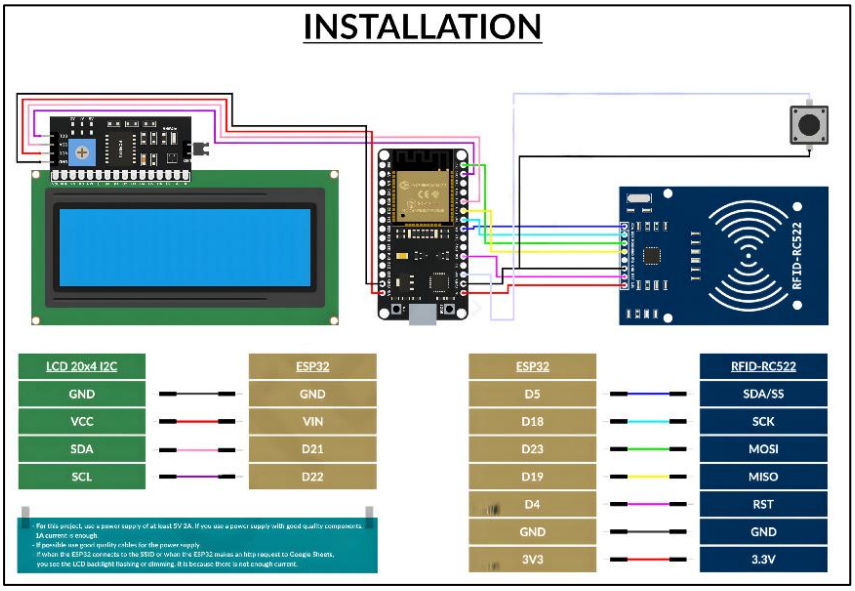
Pada sheet ini diperuntukan untuk mencatat daftar hadir harian, dan juga di dalam sheet ini Akuntan/Admin dapat memproses lebih lanjut untuk mengolah data absensi ini yang dimana didalam sheet ini telah dilengkapi dengan makro-makro berupa tombol yang dibutuhkan seperti :

- *Macro Backup*
- *Macro* Rekap
- *Macro Export* PDF

C. Sheet catatan

Pada sheet ini digunakan untuk mencatat apa-apa saja yang memang harus di catat.

4.2.3. Skematic *Hardware*



Gambar 4.1 Installation *Hardware*

Penjelasan Skematic/installation diatas sebagai berikut :

1. Mikrokontroler ESP32

   ESP32 digunakan sebagai pusat pengendali sistem yang bertugas mengolah data, mengatur komunikasi antar perangkat, serta menjalankan logika program sistem absensi. ESP32 dipilih karena mendukung berbagai protokol komunikasi seperti I2C dan SPI serta memiliki performa yang cukup baik untuk aplikasi IoT.

2. Koneksi LCD 20x4 I2C ke ESP32

   LCD 20x4 digunakan sebagai media tampilan informasi sistem, seperti status kehadiran dan identitas pengguna.

   Konfigurasi wiring:

   - **GND → GND ESP32**

     Berfungsi sebagai jalur *Ground* bersama.

   - **VCC → VIN ESP32**

     Digunakan sebagai sumber daya untuk LCD.

   - **SDA → Pin D21 ESP32**

     Berfungsi sebagai jalur data komunikasi I2C.

   - **SCL → Pin D22 ESP32**

     Berfungsi sebagai jalur clock komunikasi I2C.

3. Koneksi Modul RFID RC522 ke ESP32

Modul RFID RC522 digunakan untuk membaca kartu atau tag RFID sebagai identitas pengguna dalam sistem absensi.

Konfigurasi wiring:

- **SDA / SS → Pin D5 ESP32**

  Berfungsi sebagai pin pemilih perangkat (chip *Select*).
- **SCK → Pin D18 ESP32**

  Digunakan sebagai sinyal clock komunikasi SPI.
- **MOSI → Pin D23 ESP32**

  Jalur pengiriman data dari ESP32 ke RFID.
- **MISO → Pin D19 ESP32**

  Jalur pengiriman data dari RFID ke ESP32.
- **RST → Pin D4 ESP32**

  Digunakan untuk mereset modul RFID.
- **GND → GND ESP32**

  Sebagai jalur *Ground* .
- **3.3V → 3V3 ESP32**

  Digunakan sebagai sumber daya modul RFID.

4. Koneksi Push Button ke ESP32

Push button digunakan sebagai *Input* tambahan dalam sistem, misalnya untuk reset data, konfirmasi, atau mode tertentu, di dalam konteks ini penulis memprogram push button untuk mengubah mode di alat yaitu antara Menu Absensi dan juga Menu Registrasi.

Konfigurasi wiring:

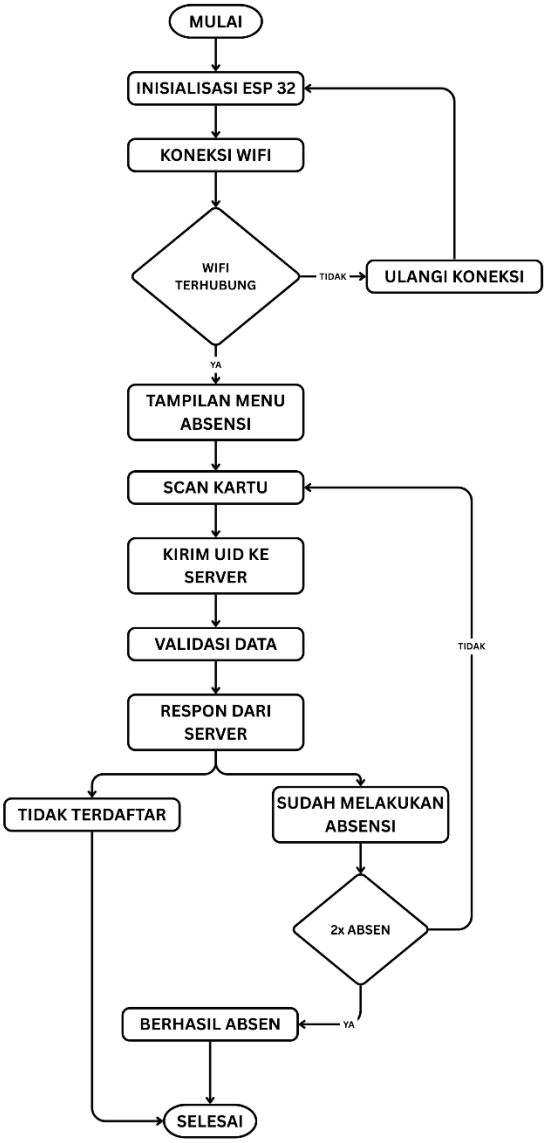
- Salah satu kaki tombol → Pin *Input* digital ESP32
- Kaki lainnya → GND ESP32

4.2.4. Spesifikasi *Hardware*

Tabel 1.3 Spesifikasi *Hardware*

No.	Nama *Hardware*	Jumlah
1	NodeMCU ESP32	1
2	RFID Modul	1
3	Buzzer	1
4	Jumper Male To Female	20
5	Jumper Female To Female	20
6	Charger Handphone + Micro USB	1
7	LCD I2C 20x4	1
8	Push Button	1
9	Kartu RFID Mifare	60
10	Box project DIY	1

4.2.5. Flowchart Absensi



Gambar 4.2 Flowchart Absensi

Proses dimulai dari tahap Mulai, kemudian sistem melakukan inisialisasi ESP32. Pada tahap ini perangkat melakukan konfigurasi awal seperti pengaturan pin, inisialisasi modul RFID, serta persiapan koneksi jaringan.

Setelah inisialisasi selesai, sistem masuk ke tahap koneksi WiFi. Perangkat akan mencoba terhubung ke jaringan internet yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pada bagian ini terdapat percabangan keputusan yaitu WiFi Terhubung atau tidak.

- Jika WiFi tidak terhubung, sistem akan menjalankan proses ulang koneksi hingga berhasil tersambung.
- Jika WiFi berhasil terhubung, sistem melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah koneksi internet berhasil, sistem menampilkan menu absensi dan masuk ke proses *Scan* kartu. Pada tahap ini pengguna menempelkan kartu RFID ke *reader* untuk dibaca UID (*Unique Identifier*)-nya.

UID kartu yang terbaca kemudian dikirimkan ke server melalui jaringan internet pada tahap kirim UID ke server. Selanjutnya server melakukan validasi data, yaitu memeriksa apakah UID tersebut terdaftar di dalam database.

Setelah proses validasi selesai, sistem menerima respon dari server yang terbagi menjadi beberapa kemungkinan:

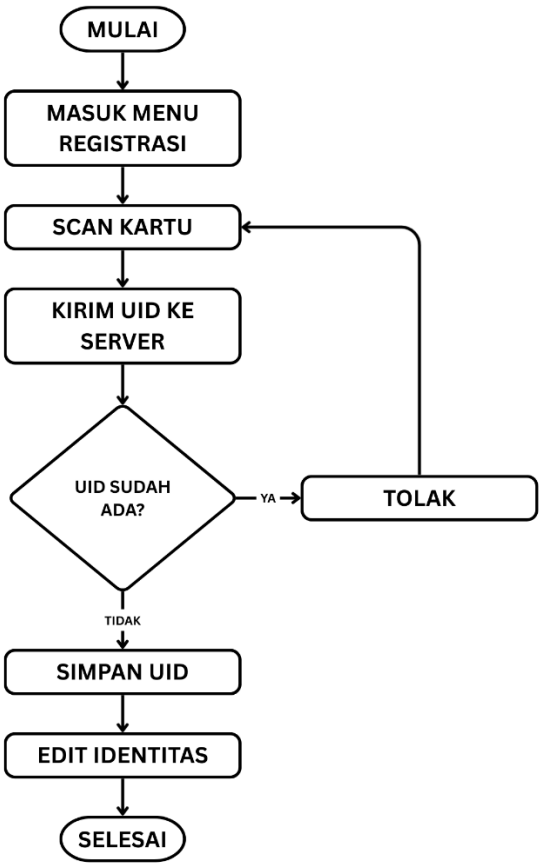
1. Tidak Terdaftar

   Jika UID tidak ditemukan dalam database, maka sistem menampilkan status tidak terdaftar dan proses absensi dihentikan.
2. Sudah Melakukan Absensi

   Jika UID terdaftar, sistem akan memeriksa apakah pengguna sudah melakukan absensi sebelumnya pada hari yang sama.
   - Jika belum melebihi batas (misalnya belum 2 kali absen masuk/keluar), maka absensi dinyatakan berhasil.
   - Jika sudah mencapai batas (2x absen), sistem tidak akan mencatat ulang dan kembali ke proses *Scan* kartu.

Jika proses absensi berhasil, sistem menampilkan status Berhasil Absen, kemudian proses berakhir pada tahap Selesai.

4.2.6. Flowchart Registrasi

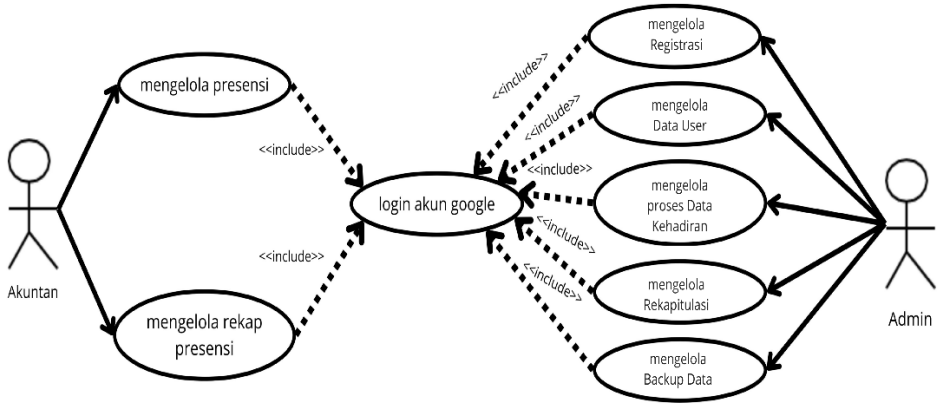


Gambar 4.3 Flowchart Registrasi

Proses registrasi dimulai dengan mengakses Menu Registrasi pada sistem. Langkah pertama adalah melakukan pemindaian (*Scan*) kartu untuk mendapatkan kode unik atau UID (*Unique Identification*). Kode UID tersebut kemudian dikirimkan ke server untuk melalui tahap validasi database.

Sistem akan memeriksa apakah UID tersebut sudah terdaftar sebelumnya. Jika UID ditemukan (data ganda), sistem akan memberikan respons Tolak dan mengarahkan pengguna kembali ke tahap pemindaian kartu. Sebaliknya, jika UID belum terdaftar, sistem akan melakukan Penyimpanan UID ke dalam database. Setelah data kartu tersimpan, pengguna diinstruksikan untuk melakukan Edit Identitas guna melengkapi informasi personal yang akan ditautkan pada kartu tersebut, hingga akhirnya proses dinyatakan Selesai."

4.2.7. *Use Case* Diagram



Gambar 4.4 *Use Case* Diagram

Use Case Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem absensi berbasis RFID serta interaksi antara aktor dengan sistem. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran pegawai secara otomatis menggunakan kartu RFID, serta membantu admin dalam mengelola data pengguna, data kehadiran, dan rekapitulasi presensi. Dengan *Use Case* ini, alur penggunaan sistem menjadi lebih jelas dan terstruktur.

4.2.7.1. Deskripsi Aktor *Use Case*

Tabel 1.4 Deskripsi Aktor

No.	Aktor	Aksi
1	Admin	• Melakukan login ke dalam sistem • Mengelola data *User* (tambah, ubah, hapus) • Mengelola data kehadiran • Mengelola presensi dan rekap presensi • Melihat dan membuat laporan rekapitulasi kehadiran • Melakukan *Backup* data untuk keamanan sistem
2	Akuntan	• Mengelola presensi. • Mengelola Rekap Presensi untuk kebutuhan penggajihan.
3	Karyawan	• Melakukan *scan* kartu RFID • Melakukan absensi masuk

		• Melakukan absensi pulang • Mengirimkan data kehadiran ke sistem secara otomatis

4.2.7.2. Deskripsi Kegiatan *Use Case*

Tabel 1.5 Deskripsi Kegiatan *Use Case*

No	*Use Case*	Aksi
1	Login Akun	Login ini berfungsi untuk mengakses akun google spreadsheet
2	Registrasi *User*	Registrasi adalah bagian dari Sistem Absensi *Use Case* Registrasi digunakan untuk proses pendaftaran *User* baru ke dalam sistem absensi. Admin memasukkan data identitas *User* seperti nama, ID RFID, jabatan, dan informasi lain yang diperlukan. Sistem akan melakukan validasi data, kemudian menyimpan data *User* ke dalam database agar *User* dapat melakukan proses absensi menggunakan kartu RFID.
3	Mengelola Presensi	Mengelola Presensi digunakan oleh admin untuk mengatur dan memantau aktivitas kehadiran pengguna. Admin dapat melihat data presensi harian, melakukan pengecekan kehadiran, serta memastikan data absensi yang diterima dari perangkat IoT telah tercatat dengan benar di sistem.
4	Mengelola Rekap Presensi	*Use Case* Mengelola Rekap Presensi digunakan untuk mengolah data kehadiran yang telah terkumpul menjadi rekapitulasi dalam periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Rekap presensi ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kehadiran.
5	Data *User*	Data *User* digunakan untuk mengelola informasi pengguna yang terdaftar dalam sistem.

		Admin dapat melihat, memperbarui, atau menghapus data *User* sesuai kebutuhan agar data yang tersimpan tetap akurat dan terstruktur.
6	Proses Data Kehadiran	Proses Data Kehadiran menggambarkan proses otomatis yang dilakukan oleh sistem setelah kartu RFID dipindai. Sistem menerima data dari perangkat IoT, melakukan validasi, menentukan jenis kehadiran, dan menyimpan data tersebut ke dalam database atau Google Spreadsheet.
7	Rekapitulasi Kehadiran	Rekapitulasi digunakan untuk mengelompokkan data kehadiran berdasarkan tanggal, waktu, dan pengguna. Sistem menyusun data tersebut menjadi laporan rekap yang dapat digunakan oleh admin sebagai dokumentasi kehadiran.
8	*Backup* Data	*Backup* Data digunakan untuk melakukan pencadangan data absensi secara berkala. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan mencegah kehilangan data apabila terjadi gangguan sistem atau kesalahan teknis.
9	*Scan* Kehadiran	*Use Case Scan* Kehadiran digunakan oleh *User* untuk melakukan absensi dengan cara memindai kartu RFID pada alat absensi. Sistem akan membaca ID kartu dan memproses data kehadiran sesuai dengan waktu pemindaian.
10	Absen Masuk	Absen Masuk digunakan oleh *User* untuk mencatat kehadiran pada awal jam kerja. Setelah kartu RFID dipindai, sistem mencatat waktu masuk dan menyimpannya sebagai data kehadiran masuk.
11	Absen Pulang	Absen Pulang digunakan oleh *User* untuk mencatat waktu pulang kerja. Sistem akan memverifikasi bahwa *User* telah melakukan

		absen masuk sebelumnya, kemudian menyimpan waktu pulang sebagai data kehadiran.

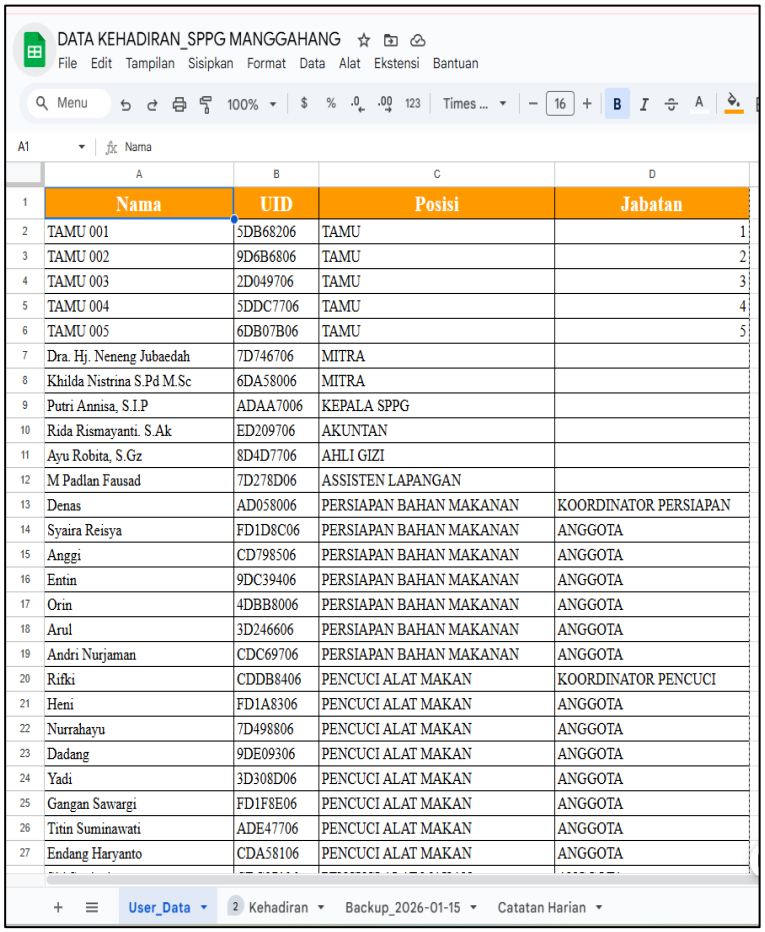
4.2.8. Pencapaian Hasil

Adapun hasil yang dicapai dari kerja praktek di SPPG Manggahang Bandung Baleendah ini berupa Alat Absensi Berbasis *Internet Of Things* (IoT) Dengan NodeMCU ESP32 dan Ter Integrasi. Arduino IDE Digunakan untuk: programming & mengontrol hardware (ESP32, RFID, sensor, dll), Lalu Spreadsheet menjadi database dan antarmuka *visual* untuk menyimpan & menampilkan data absensi Sedangkan Apps Script digunakan untuk backend *Software / Cloud processing* .

4.3. *Output*

4.3.1. Tampilan Spreadsheet

a. Tampilan Sheet *User* Data



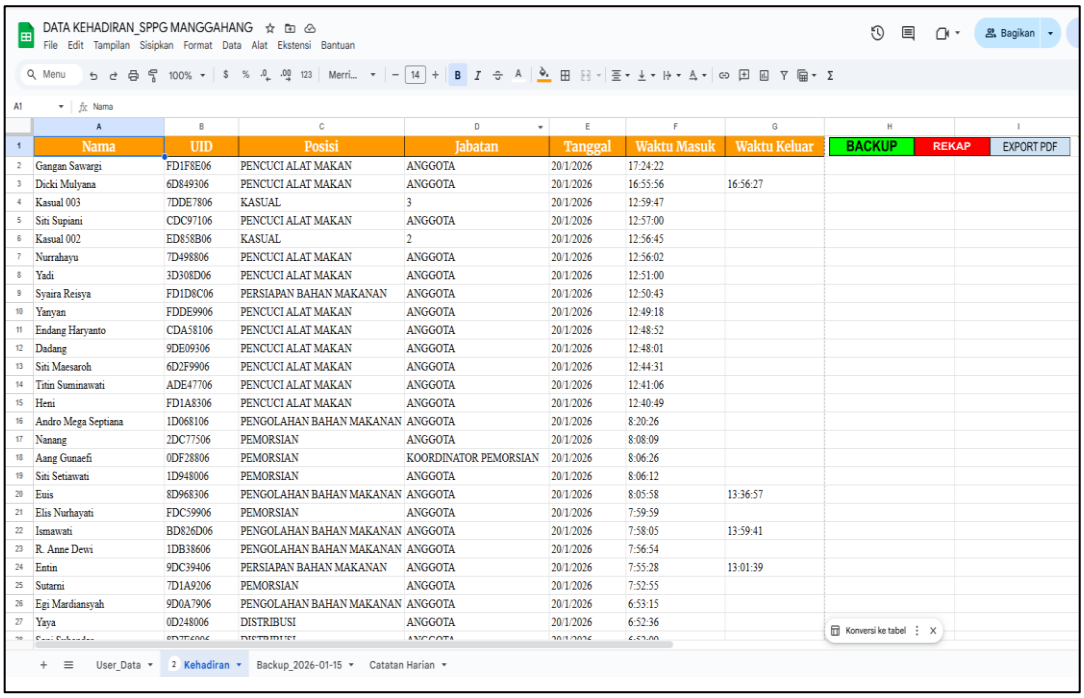
DATA KEHADIRAN_SPPG MANGGAHANG

	Nama	UID	Posisi	Jabatan
2	TAMU 001	5DB68206	TAMU	1
3	TAMU 002	9D6B6806	TAMU	2
4	TAMU 003	2D049706	TAMU	3
5	TAMU 004	5DDC7706	TAMU	4
6	TAMU 005	6DB07B06	TAMU	5
7	Dra. Hj. Neneng Jubaedah	7D746706	MITRA	
8	Khilda Nistrina S.Pd M.Sc	6DA58006	MITRA	
9	Putri Annisa, S.I.P	ADAA7006	KEPALA SPPG	
10	Rida Rismayanti. S.Ak	ED209706	AKUNTAN	
11	Ayu Robita, S.Gz	8D4D7706	AHLI GIZI	
12	M Padlan Fausad	7D278D06	ASSISTEN LAPANGAN	
13	Denas	AD058006	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	KOORDINATOR PERSIAPAN
14	Syaira Reisya	FD1D8C06	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA
15	Anggi	CD798506	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA
16	Entin	9DC39406	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA
17	Orin	4DBB8006	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA
18	Arul	3D246606	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA
19	Andri Nurjaman	CDC69706	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA
20	Rifki	CDDB8406	PENCUCI ALAT MAKAN	KOORDINATOR PENCUCI
21	Heni	FD1A8306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA
22	Nurrahayu	7D498806	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA
23	Dadang	9DE09306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA
24	Yadi	3D308D06	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA
25	Gangan Sawargi	FD1F8E06	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA
26	Titin Suminawati	ADE47706	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA
27	Endang Haryanto	CDA58106	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA

Gambar 4.3 sheet *User* _Data

Sheet ini bisa disebut juga sebagai sheet database dikarenakan di sheet ini digunakan untuk menyimpan data-data kartu RFID yang telah didaftarkan melalui alat absensi, dan pada menu ini juga digunkana untuk mengedit nama, posisi, jabatan yang akan keluar di LCD.

b. Tampilan sheet Kehadiran



Nama	UID	Posisi	Jabatan	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Keluar
Gangan Sawargi	FD1F8E06	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	17:24:22	
Dicki Mulyana	6D849306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	16:55:56	16:56:27
Kasual 003	7DDE7806	KASUAL	3	20/1/2026	12:59:47	
Siti Supiani	CDC97106	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:57:00	
Kasual 002	ED858B06	KASUAL	2	20/1/2026	12:56:45	
Nurrahayu	7D498806	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:56:02	
Yadi	3D308D06	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:51:00	
Syaira Reisya	FD1D8C06	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:50:43	
Yanyan	FDDE9906	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:49:18	
Endang Haryanto	CDA58106	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:48:52	
Dadang	9DE09306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:48:01	
Siti Maesaroh	6D2F9906	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:44:31	
Titin Suminawati	ADE47706	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:41:06	
Heni	FD1A8306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	20/1/2026	12:40:49	
Andro Mega Septiana	1D068106	PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	8:20:26	
Nanang	2DC77506	PEMORSIAN	ANGGOTA	20/1/2026	8:08:09	
Aang Gunaefi	0DF28806	PEMORSIAN	KOORDINATOR PEMORSIAN	20/1/2026	8:06:26	
Siti Setiawati	1D948006	PEMORSIAN	ANGGOTA	20/1/2026	8:06:12	
Euis	8D968306	PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	8:05:58	13:36:57
Elis Nurhayati	FDC59906	PEMORSIAN	ANGGOTA	20/1/2026	7:59:59	
Ismawati	BD826D06	PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	7:58:05	13:59:41
R. Anne Dewi	1DB38606	PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	7:56:54	
Entin	9DC39406	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	7:55:28	13:01:39
Sutarni	7D1A9206	PEMORSIAN	ANGGOTA	20/1/2026	7:52:55	
Egi Mardiansyah	9D0A7906	PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	20/1/2026	6:53:15	
Yaya	0D248006	DISTRIBUSI	ANGGOTA	20/1/2026	6:52:36	

Gambar 4.4 sheet Kehadiran

Sheet ini merupakan hasil dari pengambilan data melalui alat RFID yang telah dibuat.

c. *Macro-Macro* Berbentuk Button

Gambar 4.5 Tombol *Macro*

Tombol diatas mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda diantaranya:

- *Backup*

  Digunakan untuk menduplikasi sheet kehadiran dan diperuntukan agar data yang telah diambil tetap mempunyai salinan.

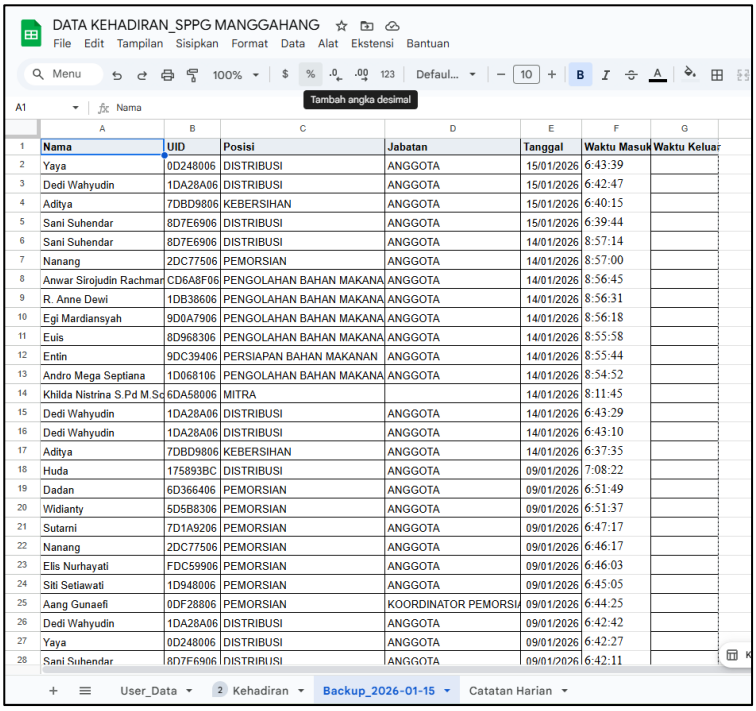
- Rekap

  Fungsi tombol rekap ini digunakan untuk merekap absensi seluruh karyawan yang dimana didalamnya dapat melihat pada hari apa saja karyawan tersebut masuk dan total hari dia masuk.

- *Export* PDF

  Tombol ini digunakan untuk mengubah sheet Kehadiran menjadi format PDF.

d. Sheet Menu *Backup*



	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama	UID	Posisi	Jabatan	Tanggal	Waktu Masuk	Waktu Keluar
2	Yaya	0D248006	DISTRIBUSI	ANGGOTA	15/01/2026	6:43:39	
3	Dedi Wahyudin	1DA28A06	DISTRIBUSI	ANGGOTA	15/01/2026	6:42:47	
4	Aditya	7DBD9806	KEBERSIHAN	ANGGOTA	15/01/2026	6:40:15	
5	Sani Suhendar	8D7E6906	DISTRIBUSI	ANGGOTA	15/01/2026	6:39:44	
6	Sani Suhendar	8D7E6906	DISTRIBUSI	ANGGOTA	14/01/2026	8:57:14	
7	Nanang	2DC77506	PEMORSIAN	ANGGOTA	14/01/2026	8:57:00	
8	Anwar Sirojudin Rachmar	CD6A8F06	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	14/01/2026	8:56:45	
9	R. Anne Dewi	1DB38606	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	14/01/2026	8:56:31	
10	Egi Mardiansyah	9D0A7906	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	14/01/2026	8:56:18	
11	Euis	8D968306	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	14/01/2026	8:55:58	
12	Entin	9DC39406	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	14/01/2026	8:55:44	
13	Andro Mega Septiana	1D068106	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	14/01/2026	8:54:52	
14	Khilda Nistrina S.Pd M.Sc	6DA58006	MITRA		14/01/2026	8:11:45	
15	Dedi Wahyudin	1DA28A06	DISTRIBUSI	ANGGOTA	14/01/2026	6:43:29	
16	Dedi Wahyudin	1DA28A06	DISTRIBUSI	ANGGOTA	14/01/2026	6:43:10	
17	Aditya	7DBD9806	KEBERSIHAN	ANGGOTA	14/01/2026	6:37:35	
18	Huda	175893BC	DISTRIBUSI	ANGGOTA	09/01/2026	7:08:22	
19	Dadan	6D366406	PEMORSIAN	ANGGOTA	09/01/2026	6:51:49	
20	Widianty	5D5B8306	PEMORSIAN	ANGGOTA	09/01/2026	6:51:37	
21	Sutarni	7D1A9206	PEMORSIAN	ANGGOTA	09/01/2026	6:47:17	
22	Nanang	2DC77506	PEMORSIAN	ANGGOTA	09/01/2026	6:46:17	
23	Elis Nurhayati	FDC59906	PEMORSIAN	ANGGOTA	09/01/2026	6:46:03	
24	Siti Setiawati	1D948006	PEMORSIAN	ANGGOTA	09/01/2026	6:45:05	
25	Aang Gunaefi	0DF28806	PEMORSIAN	KOORDINATOR PEMORSIA	09/01/2026	6:44:25	
26	Dedi Wahyudin	1DA28A06	DISTRIBUSI	ANGGOTA	09/01/2026	6:42:42	
27	Yaya	0D248006	DISTRIBUSI	ANGGOTA	09/01/2026	6:42:27	
28	Sani Suhendar	8D7E6906	DISTRIBUSI	ANGGOTA	09/01/2026	6:42:11	

Gambar 4.6 sheet Menu *Backup*

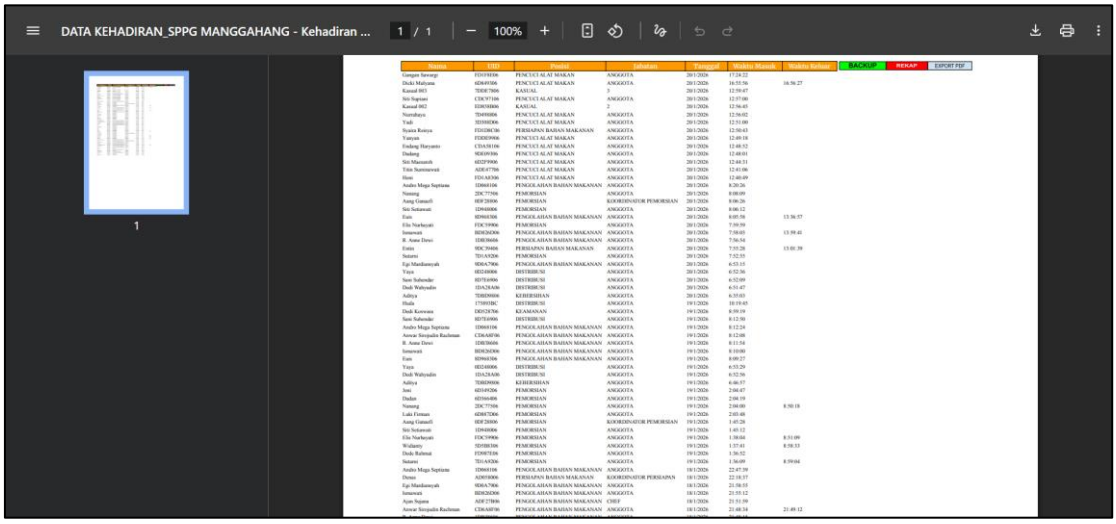
Sheet ini adalah tampilan ketika tombol *Backup* di klik maka *Macro* akan berjalan sesuai perintah yang sudah di buat.

e. Hasil *Export* PDF

Gambar dibawah Merupakan Pop-up *Export* PDF.

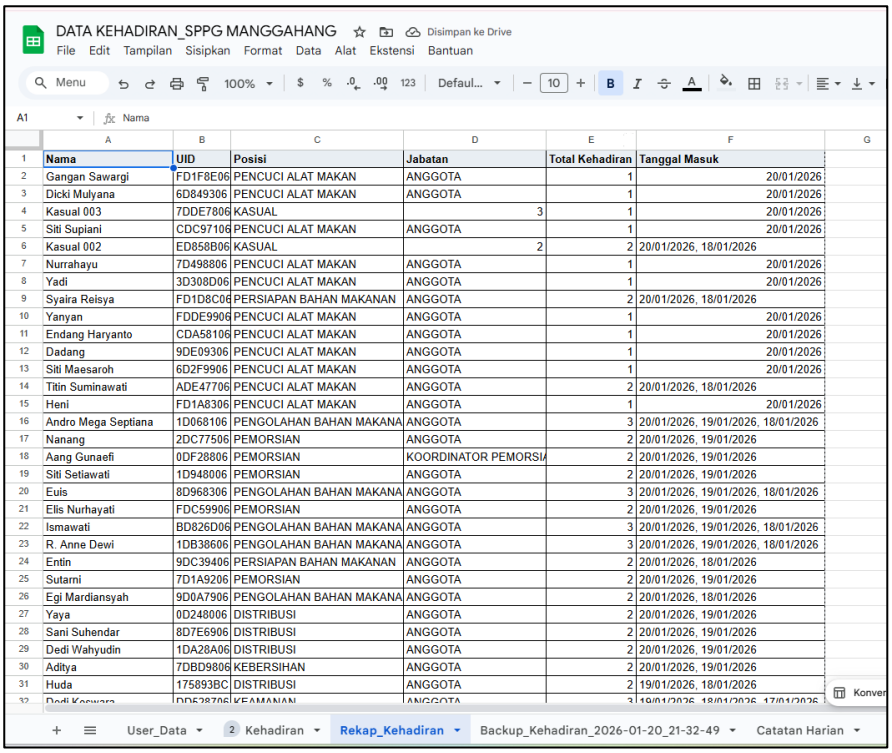
Gambar 4.7 pop up *Export* pdf

f. Gambar dibawah merupakan hasil *Export* PDF



Gambar 4.8 Hasil *Export* PDF

g. Sheet Hasil Rekap



	A	B	C	D	E	F	G
1	Nama	UID	Posisi	Jabatan	Total Kehadiran	Tanggal Masuk	
2	Gangan Sawargi	FD1F8E06	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
3	Dicki Mulyana	6D849306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
4	Kasual 003	7DDE7806	KASUAL	3	1	20/01/2026	
5	Siti Supiani	CDC97106	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
6	Kasual 002	ED858B06	KASUAL	2	2	20/01/2026, 18/01/2026	
7	Nurrahayu	7D498806	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
8	Yadi	3D308D06	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
9	Syaira Reisya	FD1D8C06	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 18/01/2026	
10	Yanyan	FDDE9906	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
11	Endang Haryanto	CDA58106	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
12	Dadang	9DE09306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
13	Siti Maesaroh	6D2F9906	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
14	Titin Suminawati	ADE47706	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 18/01/2026	
15	Heni	FD1A8306	PENCUCI ALAT MAKAN	ANGGOTA	1	20/01/2026	
16	Andro Mega Septiana	1D068106	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	3	20/01/2026, 19/01/2026, 18/01/2026	
17	Nanang	2DC77506	PEMORSIAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
18	Aang Gunaefi	0DF28806	PEMORSIAN	KOORDINATOR PEMORSIA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
19	Siti Setiawati	1D948006	PEMORSIAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
20	Euis	8D968306	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	3	20/01/2026, 19/01/2026, 18/01/2026	
21	Elis Nurhayati	FDC59906	PEMORSIAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
22	Ismawati	BD826D06	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	3	20/01/2026, 19/01/2026, 18/01/2026	
23	R. Anne Dewi	1DB38606	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	3	20/01/2026, 19/01/2026, 18/01/2026	
24	Entin	9DC39406	PERSIAPAN BAHAN MAKANAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 18/01/2026	
25	Sutarni	7D1A9206	PEMORSIAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
26	Egi Mardiansyah	9D0A7906	PENGOLAHAN BAHAN MAKANA	ANGGOTA	2	20/01/2026, 18/01/2026	
27	Yaya	0D248006	DISTRIBUSI	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
28	Sani Suhendar	8D7E6906	DISTRIBUSI	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
29	Dedi Wahyudin	1DA28A06	DISTRIBUSI	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
30	Aditya	7DBD9806	KEBERSIHAN	ANGGOTA	2	20/01/2026, 19/01/2026	
31	Huda	175893BC	DISTRIBUSI	ANGGOTA	2	19/01/2026, 18/01/2026	
32	Dedi Kaswara	DDE28706	KEAMANAN	ANGGOTA	3	19/01/2026, 18/01/2026, 17/01/2026	

Gambar 4.9 sheet Hasil Rekap

Gambar diatas merupakah hasil daripada *Macro*/tombol rekap yang telah di klik, jadi pada sheet ini akan memunculkan total hari masuk karyawan dan tanggal berapa saja karyawan tersebut masuk kerja.

4.3.2. Tampilan Hardware

a. Menu Absensi

Gambar 4.10 Menu absensi

Fungsi daripada menu absensi ini untuk membaca kartu agar dapat mencatat kehadiran di spreadsheet.

b. Menu Registrasi

Gambar 4.11 Menu Registrasi

Fungsi daripada menu registrasi ini adalah untuk mendaftarkan kartu ke database spreadsheet agar bisa tercatat untuk absensi.

c. Tampilan Error Jika Kartu Belum Terdaftar

Gambar 4.12 Tampilan kartu belum terdaftar

Gambar diatas adalah tampilan ketika kartu belum terdaftar tetapi sudah di TAP ke Alat.

d. Tampilan Jika Absensi Berhasil

Gambar 4.13 Tampilan absensi berhasil

Gambar diatas merupakan tampilan ketika absensi berhasil dicatat, dengan ditandai di dalam LCD/Layar pada alat menunjukkan data seperti Nama, Tanggal (*Date*), *Time In* (Waktu Masuk), *Time Out* (Waktu Keluar).

e. Tampilan Jika Kartu Sudah Terbaca

Gambar 4.14 Tampilan kartu terbaca

Gambar diatas merupakan tampilan kartu telah terbaca mau itu dalam mode absensi ataupun dalam mode registrasi.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

5.1.1. Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerja praktik memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di lingkungan kerja, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan *Internet Of Things* .
2. Proses kerja praktik membantu penulis memahami gambaran dunia kerja secara langsung, termasuk alur kerja organisasi, pola komunikasi, serta tanggung jawab yang harus dijalankan dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek.
3. Penulis memperoleh pengalaman dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja di SPPG, baik dari sisi kedisiplinan, manajemen waktu, maupun kemampuan bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
4. Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis menyadari pentingnya kemampuan pemecahan masalah (problem solving), terutama ketika menghadapi kendala teknis seperti kesalahan wiring, keterbatasan jaringan, serta penyesuaian kebutuhan sistem dengan permintaan pihak instansi.
5. Kerja praktik juga melatih penulis untuk mampu mempelajari teknologi baru dalam waktu yang relatif singkat, seperti pemrograman mikrokontroler ESP32, integrasi Google Apps Script, serta penerapan sistem berbasis IoT secara nyata.
6. Selain aspek teknis, penulis memperoleh pengalaman dalam pembuatan dokumentasi teknis dan laporan, yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan profesional.

5.2. Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi Kerja Praktik

5.2.1. Kesimpulan Sistem Absensi Berbasis IoT

Berdasarkan perancangan dan pembangunan alat absensi berbasis *Internet Of Things* (IoT) yang dilakukan selama kerja praktik, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem absensi berbasis IoT dengan menggunakan NodeMCU ESP32 dan modul RFID berhasil dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan operasional SPPG Bandung Baleendah Manggahang.
2. Integrasi sistem absensi dengan Google Spreadsheet melalui Google Apps Script memungkinkan proses pencatatan kehadiran dilakukan secara otomatis, real-time, dan terpusat tanpa pencatatan manual.
3. Sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan absensi dibandingkan metode konvensional, serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan data.
4. Penambahan perangkat pendukung seperti LCD, tombol navigasi, dan buzzer memberikan kemudahan dalam penggunaan sistem serta meningkatkan interaksi pengguna dengan alat absensi.

Secara keseluruhan, sistem absensi berbasis IoT yang dibangun telah berfungsi dengan baik dan dapat dijadikan sebagai solusi awal yang layak untuk diterapkan di lingkungan SPPG.

5.2.2. Saran Sistem Absensi Berbasis IoT

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem absensi berbasis IoT ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur keamanan tambahan, seperti autentikasi ganda atau integrasi dengan basis data pengguna yang lebih kompleks.
2. Perlu dilakukan optimalisasi manajemen koneksi jaringan agar sistem tetap stabil meskipun terjadi gangguan atau pembatasan koneksi Wi-Fi.
3. Sistem absensi dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau dashboard monitoring untuk memudahkan pengelolaan dan rekapitulasi data kehadiran.
4. Ke depan, sistem dapat diintegrasikan dengan sistem penggajian atau sistem administrasi lainnya agar manfaat yang dihasilkan

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Saied dan A. Syafii, “Perancangan dan Implementasi Sistem Absensi Berbasis Teknologi Terkini Untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Kehadiran Karyawan dalam Perusahaan,” *Jurnal Teknik Indonesia*, vol. 2, no. 3, hlm. 87–92, Jul 2023, doi: 10.58860/jti.v2i3.21.

[2] F. A. Sianturi dan A. S. Sitio, “JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Implementasi IoT dalam Sistem Absensi Siswa Berbasis RFID dan Cloud Computing,” 2025.

[3] M. G. T. Bharathy, M. S. Bhavanisankari, dan T. Tamilselvi, “Smart Attendance Monitoring System using IoT and RFID,” *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, vol. 3, no. 6, hlm. 1307, 2021, doi: 10.35629/5252-030613071313.

[4] A. Selay *dkk.*, “INTERNET OF THINGS,” 2022.

[5] P. Dan Tantangan Pendidikan Tinggi, R. Hidayat, F. Yudi Limpraptono, dan M. Ardita, “Seminar Nasional 2022 ITN Malang,” vol. 13, hlm. 2022.

[6] A. Sanaris dan I. Suharjo, “Prototype Alat Kendali Otomatis Penjemur Pakaian Menggunakan NodeMCU ESP32 Dan Telegram Bot Berbasis Internet of Things (IOT) Prototype Automatic Drying Tool Using NodeMCU ESP32 and Telegram Bot Based on Internet of Things (IOT),” Gejayan.

[7] M. D. Lesmana, H. Hermansyah, dan D. Nisaa’, “RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI MENGGUNAKAN E-KTP DENGAN MEMANFAATKAN CLOUD GOOGLE SPREADSHEET SEBAGAI MEDIA PENYIMPANAN BERBASIS IOT DI POLITEKNIK ADIGUNA MARITIM INDONESIA MEDAN,” *Journal of Maritime and Education (JME)*, vol. 7, no. 1, hlm. 808–813, Feb 2025, doi: 10.54196/jme.v7i1.181.

[8] Y. Athallah dan R. Agung, “VOL. VIII NO. 1 FEBRUARI 2022 JURNAL TEKNIK INFORMATIKA STMIK ANTAR BANGSA Rancang Bangun Prototype Monitoring Lampu Jalan Secara Otomatis Menggunakan Mikrokontroller ESP32 Dan Api Bot Telegram”, [Daring]. Tersedia pada: http://awesomerockguy.blogspot.com/2015/10/tutorial-

[9] F. Zahro Aska, D. Satria, dan I. Kasoep, “IMPLEMENTASI RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) SEBAGAI OTOMASI PADA SMART HOME.”

[10] D. A. Rianto *dkk.*, “PERANCANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) LOKASI MINIMARKET DI KOTA JAMBI BERBASIS ANDROID,” 2015.

[11] I. G. N. D. Paramartha, I. N. H. Kurniawan, G. B. Subiksa, dan A. S. Kartika, “Arsitektur Internet of Things (IoT) Berskala Industri dengan fitur Over The Air Update,” *TIERS Information Technology Journal*, vol. 2, no. 2, hlm. 31–36, Des 2021, doi: 10.38043/tiers.v2i2.3311.

[12] “Artikel Jurnal 07.Nurhaliza Khesya (0305201021)”.

[13] G. Booch, J. Rumbaugh, dan I. Jacobson, “The Unified Modeling Language for Object-Oriented Development Documentation Set Version 0.9a Addendum.” [Daring]. Tersedia pada: http://www.rational.com

LAMPIRAN A

TOR (*Term Of Reference*)

Sebelum pelaksanaan kerja praktik, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengamati proses absensi yang berjalan di SPPG Bandung Baleendah Manggahang, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan sistem absensi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari referensi yang berkaitan dengan Internet of Things (IoT) dan sistem absensi.

Setelah lokasi kerja praktik ditetapkan dan disetujui, penulis diberikan beberapa tugas selama pelaksanaan kerja praktik, yaitu:

1. Menganalisis proses absensi yang berjalan.
2. Menganalisis kebutuhan sistem absensi berbasis IoT.
3. Merancang dan membangun alat absensi berbasis IoT yang terintegrasi dengan spreadsheet.
4. Menjadi Admin membatu divisi office di SPPG Bandung Baleendah Manggahang dalam pembuatan slip gaji dan rekapitulasi absensi Karyawan.

Bandung, Februari 2026

Disejutui Oleh:

Peserta Kerja Praktik	Pembimbing Lapangan
Elhanan Setiawan Ginting	Putri Annisa, S.I.P.
302220001	

LAMPIRAN B

Source Code Arduino IDE

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include "WiFi.h"
#include <HTTPClient.h>
#define SS_PIN  5
#define RST_PIN 4
#define BTN_PIN 15
#define buzzerPin 2
const char* ssid = "OFFICE_MGH";  //--> Your wifi name
const char* password = "amanlancar98"; //--> Your wifi
password
String                    Web_App_URL                    =
"https://script.google.com/macros/s/AKfycbwHJeDZhzDMklQ
BbxHGsO0KMGL8AibhK8pgPz8kJ403gsYT_I-
v22kYqyFZV2jqvqX7/exec";
String reg_Info = "";
String atc_Info = "";
String atc_Name = "";
String atc_Date = "";
String atc_Time_In = "";
String atc_Time_Out = "";
int lcdColumns = 20;
int lcdRows = 4;
int readsuccess;
char str[32] = "";
String UID_Result = "--------";
String modes = "atc";
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, lcdColumns, lcdRows);   //
(lcd_address, lcd_Columns, lcd_Rows)
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void http_Req(String str_modes, String str_uid) {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    String http_req_url = "";

    if (str_modes == "atc") {
      http_req_url  = Web_App_URL + "?sts=atc";
      http_req_url += "&uid=" + str_uid;
    }
    if (str_modes == "reg") {
      http_req_url = Web_App_URL + "?sts=reg";
      http_req_url += "&uid=" + str_uid;
    }
    Serial.println();
    Serial.println("-------------");
    Serial.println("Sending    request    to    Google
Sheets...");
    Serial.print("URL : ");
    Serial.println(http_req_url);
    HTTPClient http;
    http.begin(http_req_url.c_str());

http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS);
    int httpCode = http.GET();
    Serial.print("HTTP Status Code : ");
    Serial.println(httpCode);
    String payload;
    if (httpCode > 0) {
      payload = http.getString();
```

```
      Serial.println("Payload : " + payload);
    }
    Serial.println("-------------");
    http.end();
    String sts_Res = getValue(payload, ',', 0);
    if (sts_Res == "OK") {
      if (str_modes == "atc") {
        atc_Info = getValue(payload, ',', 1);
        if (atc_Info == "TI_Successful") {
          atc_Name = getValue(payload, ',', 2);
          atc_Date = getValue(payload, ',', 3);
          atc_Time_In = getValue(payload, ',', 4);
          int name_Lenght = atc_Name.length();
          int pos = 0;
          if   (name_Lenght   >   0   &&   name_Lenght   <=
lcdColumns) {
            pos  =  map(name_Lenght,  1,  lcdColumns,  0,
(lcdColumns / 2) - 1);
            pos = ((lcdColumns / 2) - 1) - pos;
          } else if (name_Lenght > lcdColumns) {
            atc_Name       =       atc_Name.substring(0,
lcdColumns);
          }
          digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
          delay(200);
          digitalWrite(buzzerPin, LOW);
          lcd.clear();
          delay(500);
          lcd.setCursor(pos,0);
          lcd.print(atc_Name);
          lcd.setCursor(0,1);
```

```
          lcd.print("Date    : ");
          lcd.print(atc_Date);
          lcd.setCursor(0,2);
          lcd.print("Time IN :   ");
          lcd.print(atc_Time_In);
          lcd.setCursor(0,3);
          lcd.print("Time Out:   ");
          delay(5000);
          lcd.clear();
          delay(500);
        }
        if (atc_Info == "TO_Successful") {
          atc_Name = getValue(payload, ',', 2);
          atc_Date = getValue(payload, ',', 3);
          atc_Time_In = getValue(payload, ',', 4);
          atc_Time_Out = getValue(payload, ',', 5);
          int name_Lenght = atc_Name.length();
          int pos = 0;
          if   (name_Lenght   >   0   &&   name_Lenght   <=
lcdColumns) {
            pos  =  map(name_Lenght,  1,  lcdColumns,  0,
(lcdColumns / 2) - 1);
            pos = ((lcdColumns / 2) - 1) - pos;
          } else if (name_Lenght > lcdColumns) {
            atc_Name       =       atc_Name.substring(0,
lcdColumns);
          }
          digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
          delay(200);
          digitalWrite(buzzerPin, LOW);
          lcd.clear();
```

```
    delay(500);
    lcd.setCursor(pos,0);
    lcd.print(atc_Name);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Date    : ");
    lcd.print(atc_Date);
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Time IN :   ");
    lcd.print(atc_Time_In);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Time Out:   ");
    lcd.print(atc_Time_Out);
    delay(5000);
    lcd.clear();
    delay(500);
  }
  if (atc_Info == "atcInf01") {
    lcd.clear();
    delay(500);
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("Anda Telah");
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("Melakukan Absen");
    lcd.setCursor(3,2);
    lcd.print("Hari ini");
    delay(5000);
    lcd.clear();
    delay(500);
  }
  if (atc_Info == "atcErr01") {
    lcd.clear();
```

```
      delay(500);
      lcd.setCursor(6,0);
      lcd.print("Error !");
      lcd.setCursor(3,1);
      lcd.print("KARTU ANDA");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("");
      lcd.setCursor(3,3);
      lcd.print("Tidak Terdaftar");
      delay(5000);
      lcd.clear();
      delay(500);
    }
    atc_Info = "";
    atc_Name = "";
    atc_Date = "";
    atc_Time_In = "";
    atc_Time_Out = "";
  }
  if (str_modes == "reg") {
    reg_Info = getValue(payload, ',', 1);
    if (reg_Info == "R_Successful") {
      lcd.clear();
      delay(500);
      lcd.setCursor(2,0);
      lcd.print("The UID of your");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("card or keychain has");
      lcd.setCursor(1,2);
      lcd.print("been successfully");
      lcd.setCursor(6,3);
```

```
        lcd.print("uploaded");
        delay(5000);
        lcd.clear();
        delay(500);
      }
      if (reg_Info == "regErr01") {
        lcd.clear();
        delay(500);
        lcd.setCursor(6,0);
        lcd.print("Error !");
        lcd.setCursor(2,1);
        lcd.print("Kartu Anda");
        lcd.setCursor(3,2);
        lcd.print("");
        lcd.setCursor(2,3);
        lcd.print("Telah terdaftar");
        delay(5000);
        lcd.clear();
        delay(500);
      }
      reg_Info = "";
    }
  }
} else {
  lcd.clear();
  delay(500);
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print("Error !");
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print("WiFi disconnected");
  delay(3000);
```

```
    lcd.clear();
    delay(500);
  }
}
String getValue(String data, char separator, int index)
{
  int found = 0;
  int strIndex[] = { 0, -1 };
  int maxIndex = data.length() - 1;

  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++)
{
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
    }
  }
  return found > index ? data.substring(strIndex[0],
strIndex[1]) : "";
}
int getUID() {
  if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return 0;
  }
  if(!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return 0;
  }
  byteArray_to_string(mfrc522.uid.uidByte,
mfrc522.uid.size, str);
  UID_Result = str;
```

```
  mfrc522.PICC_HaltA();
  mfrc522.PCD_StopCrypto1();
  return 1;
}
void byteArray_to_string(byte array[], unsigned int len,
char buffer[]) {
  for (unsigned int i = 0; i < len; i++) {
    byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F;
    byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F;
    buffer[i*2+0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' +
nib1  - 0xA;
    buffer[i*2+1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' +
nib2  - 0xA;
  }
  buffer[len*2] = '\0';
}
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  delay(1000);
  pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  delay(500);
  SPI.begin();
  mfrc522.PCD_Init();
  delay(500);
  lcd.setCursor(5,0);
  lcd.print("ESP32 RFID");
```

```
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("Google  Sheets");
  lcd.setCursor(3,2);
  lcd.print("Sistem Absensi");
  lcd.setCursor(5,3);
  lcd.print("by Elhanan");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  Serial.println();
  Serial.println("-------------");
  Serial.println("WIFI mode : STA");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.println("-------------");
  Serial.println();
  Serial.println("------------");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  int connecting_process_timed_out = 20; //--> 20 = 20
seconds.
  connecting_process_timed_out                        =
connecting_process_timed_out * 2;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Connecting to SSID");
    delay(250);
    lcd.clear();
    delay(250);
    if      (connecting_process_timed_out      >      0)
connecting_process_timed_out--;
```

```
    if (connecting_process_timed_out == 0) {
      delay(1000);
      ESP.restart();
    }
  }
  Serial.println();
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("------------");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("WiFi connected");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay(500);
}
void loop(){
  int BTN_State = digitalRead(BTN_PIN);
  if (BTN_State == LOW) {
    lcd.clear();
    if (modes == "atc") {
      modes = "reg";
    } else if (modes == "reg") {
      modes = "atc";
    }
    delay(500);
  }
  readsuccess = getUID();
  if (modes == "atc") {
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("ABSENSI");
    lcd.setCursor(0,1);
```

```
    lcd.print("");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("TEMPELKAN KARTU ANDA");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("");
    if (readsuccess){
      lcd.clear();
      delay(500);
      lcd.setCursor(3,0);
      lcd.print("Mendapatkan  UID");
      lcd.setCursor(3,1);
      lcd.print("Berhasil");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("");
      lcd.setCursor(3,3);
      lcd.print("Loading...");
      delay(1000);
      http_Req(modes, UID_Result);
    }
  }
  if (modes == "reg") {
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("REGISTRASI");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("TEMPELKAN KARTU ANDA");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("");
    if (readsuccess){
      lcd.clear();
```

```
      delay(500);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Mendapatkan  UID");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Berhasil");
      lcd.setCursor(0,2);
      lcd.print("UID : ");
      lcd.print(UID_Result);
      lcd.setCursor(0,3);
      lcd.print("Loading...");
      delay(1000);
      http_Req(modes, UID_Result);
    }
  }
  delay(10);
}
```

LAMPIRAN C

Source Code Apps Script

```
function doGet(e) {
  if (!e || !e.parameter) {
    return ContentService.createTextOutput("No_Parameters");
  }
  Logger.log(JSON.stringify(e));
  var result = "OK";
  var sheet_id =
"1ubk94nAjK1dFLOzyIWzOBGbmlxajbPCuIiyNZQHaKBA";
  var sheet_UD = "User_Data";
  var sheet_AT = "Kehadiran";
  var ss = SpreadsheetApp.openById(sheet_id);
  var shUser = ss.getSheetByName(sheet_UD);
  var shAtc  = ss.getSheetByName(sheet_AT);
  var sts_val = "";
  var uid_val = "";

  for (var p in e.parameter) {
    var v = stripQuotes(e.parameter[p]);
    if (p == "sts") sts_val = v;
    if (p == "uid") uid_val = v;
  }
  if (sts_val == "reg") {
    if (checkUID(sheet_id, sheet_UD, 2, uid_val)) {
      result += ",regErr01";
      return ContentService.createTextOutput(result);
    }
    var lastRow = shUser.getLastRow() + 1;
    shUser.getRange(lastRow, 2).setValue(uid_val);
    result += ",R_Successful";
    return ContentService.createTextOutput(result);
  }
  if (sts_val == "atc") {
```

```
    // === CEK UID TERDAFTAR ===
    var FUID = findUID(sheet_id, sheet_UD, 2, uid_val);
    if (FUID == -1) {
      result += ",atcErr01";
      return ContentService.createTextOutput(result);
    }
    var rowUser = FUID + 2;
    var user_name    = shUser.getRange("A" +
rowUser).getValue();
    var user_posisi  = shUser.getRange("C" +
rowUser).getValue();
    var user_jabatan = shUser.getRange("D" +
rowUser).getValue();
    var now = new Date();
    var todayKey = Utilities.formatDate(now, "Asia/Jakarta",
"yyyy-MM-dd");
    var timeStr  = Utilities.formatDate(now, "Asia/Jakarta",
"HH:mm:ss");
    var data = shAtc.getDataRange().getValues();
    var mode = "time_in";
    var targetRow = -1;
    var TI_val = "";
    for (var i = 1; i < data.length; i++) {
      if (data[i][1] == uid_val && data[i][4] instanceof
Date) {
        var rowDateKey = Utilities.formatDate(
          data[i][4],
          "Asia/Jakarta",
          "yyyy-MM-dd"
        );
        if (rowDateKey == todayKey) {
          if (data[i][6] == "") {
            mode = "time_out";
            targetRow = i + 1;
```

```
            TI_val = data[i][5];
            break;
          } else {
            mode = "finish";
          }
        }
      }
    }
    if (mode == "time_in") {
      shAtc.insertRows(2);
      shAtc.getRange("A2").setValue(user_name);
      shAtc.getRange("B2").setValue(uid_val);
      shAtc.getRange("C2").setValue(user_posisi);
      shAtc.getRange("D2").setValue(user_jabatan);
      shAtc.getRange("E2").setValue(now);
      shAtc.getRange("F2").setValue(timeStr);
      shAtc.getRange("G2").setValue("");
      SpreadsheetApp.flush();
      result += ",TI_Successful," + user_name + "," +
todayKey + "," + timeStr;
      return ContentService.createTextOutput(result);
    }
    if (mode == "time_out") {

      shAtc.getRange("G" + targetRow).setValue(timeStr);

      result += ",TO_Successful," + user_name + "," +
todayKey + "," + TI_val + "," + timeStr;
      return ContentService.createTextOutput(result);
    }
    if (mode == "finish") {
      result += ",atcInf01";
      return ContentService.createTextOutput(result);
    }
```

```
  }
}
function stripQuotes(value) {
  return value.replace(/^["']|['"]$/g, "");
}
function findLastRow(id_sheet, name_sheet, name_column) {
  var sheet =
SpreadsheetApp.openById(id_sheet).getSheetByName(name_sheet)
;
  var lastRow = sheet.getLastRow();
  var range = sheet.getRange(name_column + lastRow);
  return range.getValue() !== "" ? lastRow :
range.getNextDataCell(SpreadsheetApp.Direction.UP).getRow();
}
function findUID(id_sheet, name_sheet, column_index,
searchString) {
  var sheet =
SpreadsheetApp.openById(id_sheet).getSheetByName(name_sheet)
;
  var values = sheet.getRange(2, column_index,
sheet.getLastRow()).getValues();
  return values.findIndex(searchString);
}
function checkUID(id_sheet, name_sheet, column_index,
searchString) {
  var sheet =
SpreadsheetApp.openById(id_sheet).getSheetByName(name_sheet)
;
  var values = sheet.getRange(2, column_index,
sheet.getLastRow()).getValues();
  var index = values.findIndex(searchString);
  if (index != -1) {
    sheet.getRange(index + 2, 3).setValue("UID sudah
terdaftar");
```

```
    return true;
  }
  return false;
}
Array.prototype.findIndex = function (search) {
  if (search == "") return -1;
  for (var i = 0; i < this.length; i++) {
    if (this[i].toString().indexOf(search) > -1) return i;
  }
  return -1;
};
function rekapKehadiranDanClear() {
  var ss =
SpreadsheetApp.openById("1ubk94nAjK1dFLOzyIWzOBGbmlxajbPCuIi
yNZQHaKBA");
  var sheetAbsensi = ss.getSheetByName("Kehadiran");
  var sheetRekap = ss.getSheetByName("Rekap_Kehadiran");
  if (!sheetRekap) {
    sheetRekap = ss.insertSheet("Rekap_Kehadiran");
  }
  var data = sheetAbsensi.getDataRange().getValues();
  if (data.length <= 1) return;
  sheetRekap.clear();
  sheetRekap.appendRow([
    "Nama",
    "UID",
    "Posisi",
    "Jabatan",
    "Total Kehadiran",
    "Tanggal Masuk"
  ]);
  var rekap = {};
  for (var i = 1; i < data.length; i++) {
    var nama = data[i][0];
```

```
  var uid = data[i][1];
  var posisi = data[i][2];
  var jabatan = data[i][3];
  var tanggalRaw = data[i][4]; // kolom tanggal
  if (!uid || !(tanggalRaw instanceof Date)) continue;
  var tanggal = Utilities.formatDate(
    tanggalRaw,
    "Asia/Jakarta",
    "dd/MM/yyyy"
  );
  if (!rekap[uid]) {
    rekap[uid] = {
      nama: nama,
      posisi: posisi,
      jabatan: jabatan,
      total: 0,
      tanggalSet: new Set()
    };
  }
  rekap[uid].total++;
  rekap[uid].tanggalSet.add(tanggal);
}
for (var u in rekap) {
  sheetRekap.appendRow([
    rekap[u].nama,
    u,
    rekap[u].posisi,
    rekap[u].jabatan,
    rekap[u].total,
    Array.from(rekap[u].tanggalSet).join(", ")
  ]);
}
var lastRow = sheetRekap.getLastRow();
var lastCol = sheetRekap.getLastColumn();
```

```
  sheetRekap.getRange(1, 1, lastRow, lastCol)
            .setBorder(true, true, true, true, true, true);
  sheetRekap.getRange(1, 1, 1, lastCol)
            .setFontWeight("bold")
            .setBackground("#E9EEF3");
  sheetRekap.autoResizeColumns(1, lastCol);
  if (sheetAbsensi.getLastRow() > 1) {
    sheetAbsensi.getRange(
      2, 1,
      sheetAbsensi.getLastRow() - 1,
      sheetAbsensi.getLastColumn()
    ).clearContent();
  }
  SpreadsheetApp.getUi().alert(
    "Rekap selesai.\nTanggal masuk per orang berhasil
ditampilkan.\nData Kehadiran telah dibersihkan."
  );
}
function exportKehadiranPDF_Download() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActive();
  var sheet = ss.getSheetByName("Kehadiran");
  var sheetId = sheet.getSheetId();
  var url = ss.getUrl().replace(/edit$/, "") +
    "export?format=pdf" +
    "&gid=" + sheetId +
    "&size=A4" +
    "&portrait=true" +
    "&fitw=true" +
    "&sheetnames=false" +
    "&printtitle=false" +
    "&pagenumbers=false" +
    "&gridlines=false";
  var html = `
    <html>
```

```
      <body style="font-family:Arial; text-align:center">
        <h3>Export PDF Kehadiran</h3>
        <a href="${url}" target="_blank"
           style="
             padding:12px 20px;
             background:#1a73e8;
             color:white;
             text-decoration:none;
             border-radius:6px;
             font-size:14px;">
          ⬇ Download PDF
        </a>
      </body>
    </html>
  `;
  SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(

HtmlService.createHtmlOutput(html).setWidth(300).setHeight(1
80),
    "Download PDF"
  );
}
function isRekapReady() {
  var ss = SpreadsheetApp.openById(
    "1ubk94nAjK1dFLOzyIWzOBGbmlxajbPCuIiyNZQHaKBA"
  );
  var sheetRekap = ss.getSheetByName("Rekap_Kehadiran");
  if (!sheetRekap) return false;
  if (sheetRekap.getLastRow() <= 1) return false;
  return true;
}
function buatSlipGaji() {
  if (!isRekapReady()) {
    SpreadsheetApp.getUi().alert(
```

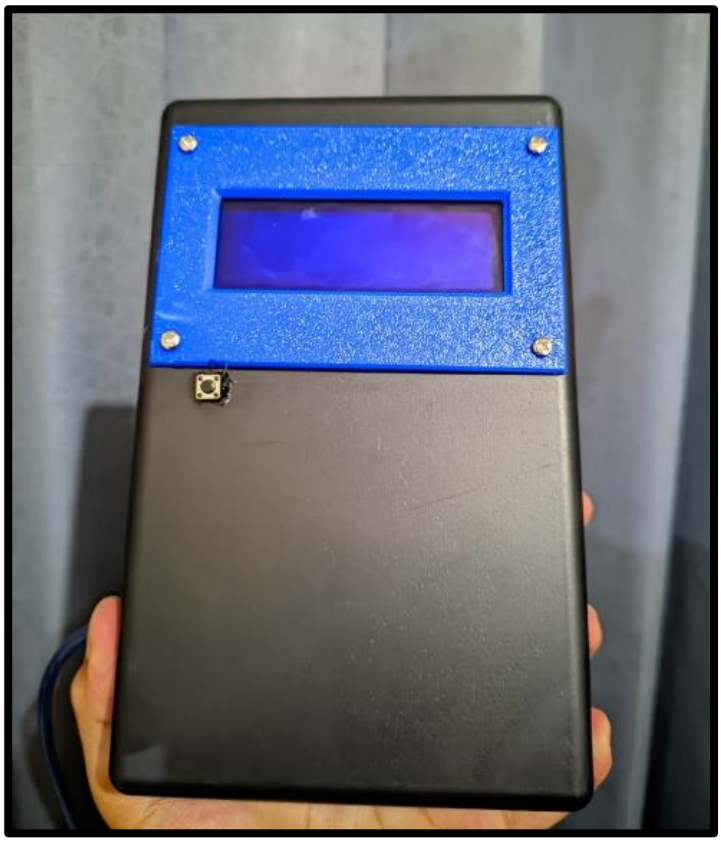
```
      "❌ Rekap belum dilakukan.\nSilakan rekap kehadiran
terlebih dahulu."
    );
    return;
  }
  var ss =
SpreadsheetApp.openById("1ubk94nAjK1dFLOzyIWzOBGbmlxajbPCuIi
yNZQHaKBA");
  var sheetRekap = ss.getSheetByName("Rekap_Kehadiran");
  var sheetSlip = ss.getSheetByName("Slip_Gaji");
  if (!sheetSlip) {
    sheetSlip = ss.insertSheet("Slip_Gaji");
  } else {
    sheetSlip.clear();
  }
  sheetSlip.appendRow([
    "Nama", "UID", "Posisi", "Jabatan",
    "Total Hadir", "Gaji / Hari", "Total Gaji"
  ]);
  var GAJI_PER_HARI = 100000; // Rp 100.000
  var data = sheetRekap.getDataRange().getValues();
  for (var i = 1; i < data.length; i++) {
    var nama = data[i][0];
    var uid = data[i][1];
    var posisi = data[i][2];
    var jabatan = data[i][3];
    var totalHadir = data[i][4];
    if (!uid || !totalHadir) continue;
    var totalGaji = totalHadir * GAJI_PER_HARI;
    sheetSlip.appendRow([
      nama,
      uid,
      posisi,
      jabatan,
```

```
      totalHadir,
      GAJI_PER_HARI,
      totalGaji
    ]);
  }
  var lastRow = sheetSlip.getLastRow();
  var lastCol = sheetSlip.getLastColumn();
  sheetSlip.getRange(1, 1, lastRow, lastCol)
            .setBorder(true, true, true, true, true, true);
  sheetSlip.getRange(1, 1, 1, lastCol)
            .setFontWeight("bold")
            .setBackground("#E9EEF3");
  sheetSlip.getRange(2, 6, lastRow - 1, 2)
            .setNumberFormat('"Rp" #,##0');
  sheetSlip.autoResizeColumns(1, lastCol);
  SpreadsheetApp.getUi().alert("Slip gaji berhasil
dibuat.");
}
function backupKehadiran() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var sourceSheetName = "Kehadiran";
  var sourceSheet = ss.getSheetByName(sourceSheetName);
  if (!sourceSheet) {
    throw new Error("Sheet 'Kehadiran' tidak ditemukan!");
  }
  var now = new Date();
  var dateStr = Utilities.formatDate(
    now,
    "Asia/Jakarta",
    "yyyy-MM-dd_HH-mm-ss"
  );
  var backupSheetName = "Backup_Kehadiran_" + dateStr;
  var backupSheet = ss.insertSheet(backupSheetName);
  var sourceRange = sourceSheet.getDataRange();
```

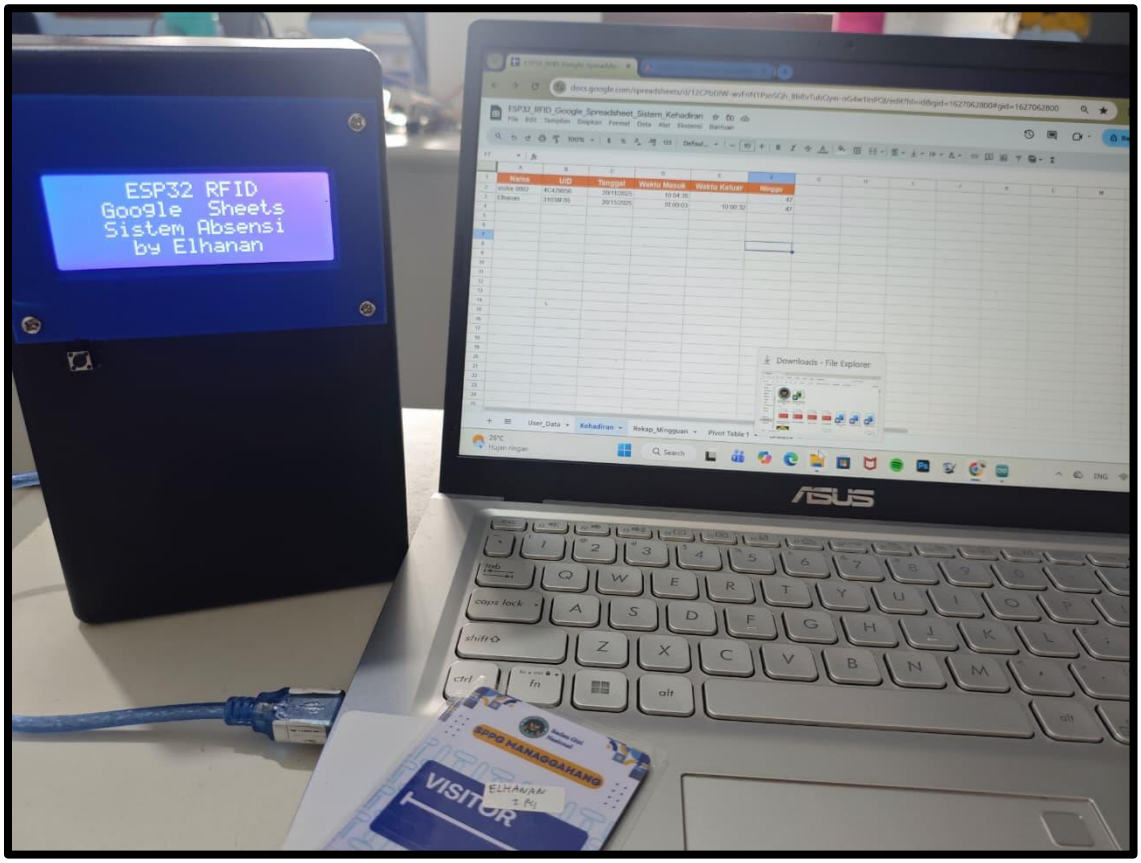
```
  var values = sourceRange.getValues();
  backupSheet
    .getRange(1, 1, values.length, values[0].length)
    .setValues(values);
  backupSheet
    .getRange(1, 1, 1, values[0].length)
    .setFontWeight("bold");
  backupSheet.getRange("E:E").setNumberFormat("dd/MM/yyyy");
  backupSheet.getRange("F:F").setNumberFormat("HH:mm:ss");
  backupSheet.getRange("G:G").setNumberFormat("HH:mm:ss");
  backupSheet.autoResizeColumns(1, values[0].length);

  SpreadsheetApp.flush();
}
```

LAMPIRAN D

Dokumentasi Alat



ABSENSI
TEMPELKAN KARTU ANDA
RFID
TAP HERE


ESP32 RFID
Google Sheets
Sistem Absensi
by Elhanan
ASUS
VISITOR